

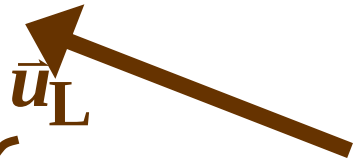


大学物理

振动与波动

VIBRATION AND WAVE

Scorpion



$$\Delta t = \frac{d}{u_T} - \frac{d}{u_L} \quad d = \Delta t \frac{u_T u_L}{u_L - u_T}$$

Longitudinal
pulses

Transverse
pulses

Beetle



d

Example: When a beetle moves along the sand within a few tens of centimeters of this sand scorpion, the scorpion immediately turns toward the beetle and dash to it. The scorpion can do this without seeing the beetle, how?



第2章 波动 (wave motion)

- 定义：一个物理量在某一数值附近往复变化时，则称为

振动

机械振动

电磁振荡

力学量

电磁量

机械波

电磁波

振动状态的传播的过程 —— 波动



第2章 波动 (wave motion)

§ 2.1 波的基本特征, 平面简谐波

§ 2.2 波动方程

§ 2.3 波的能量

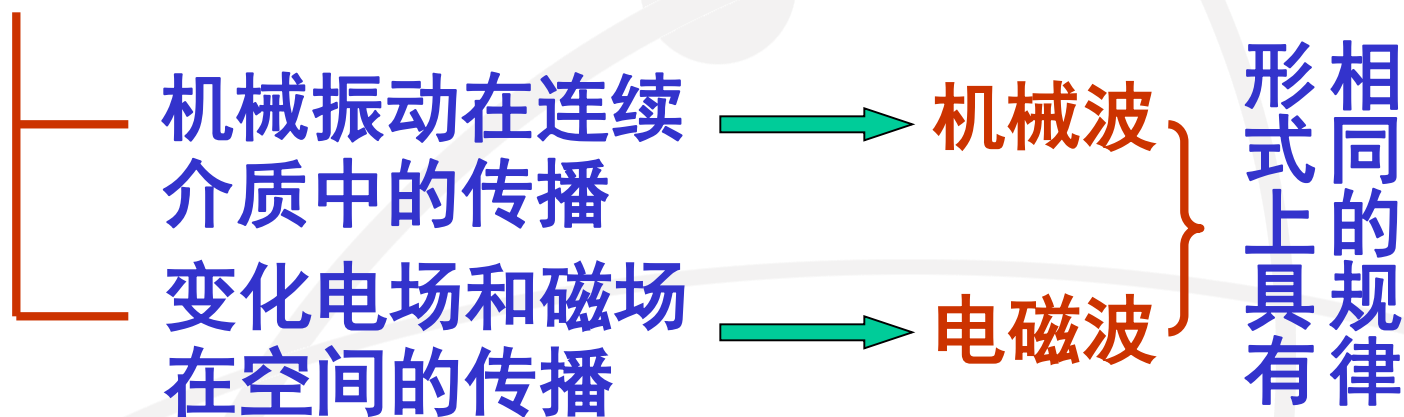
§ 2.4 波的叠加 驻波

§ 2.5 多普勒效应



2.1 波的基本特征 平面简谐波

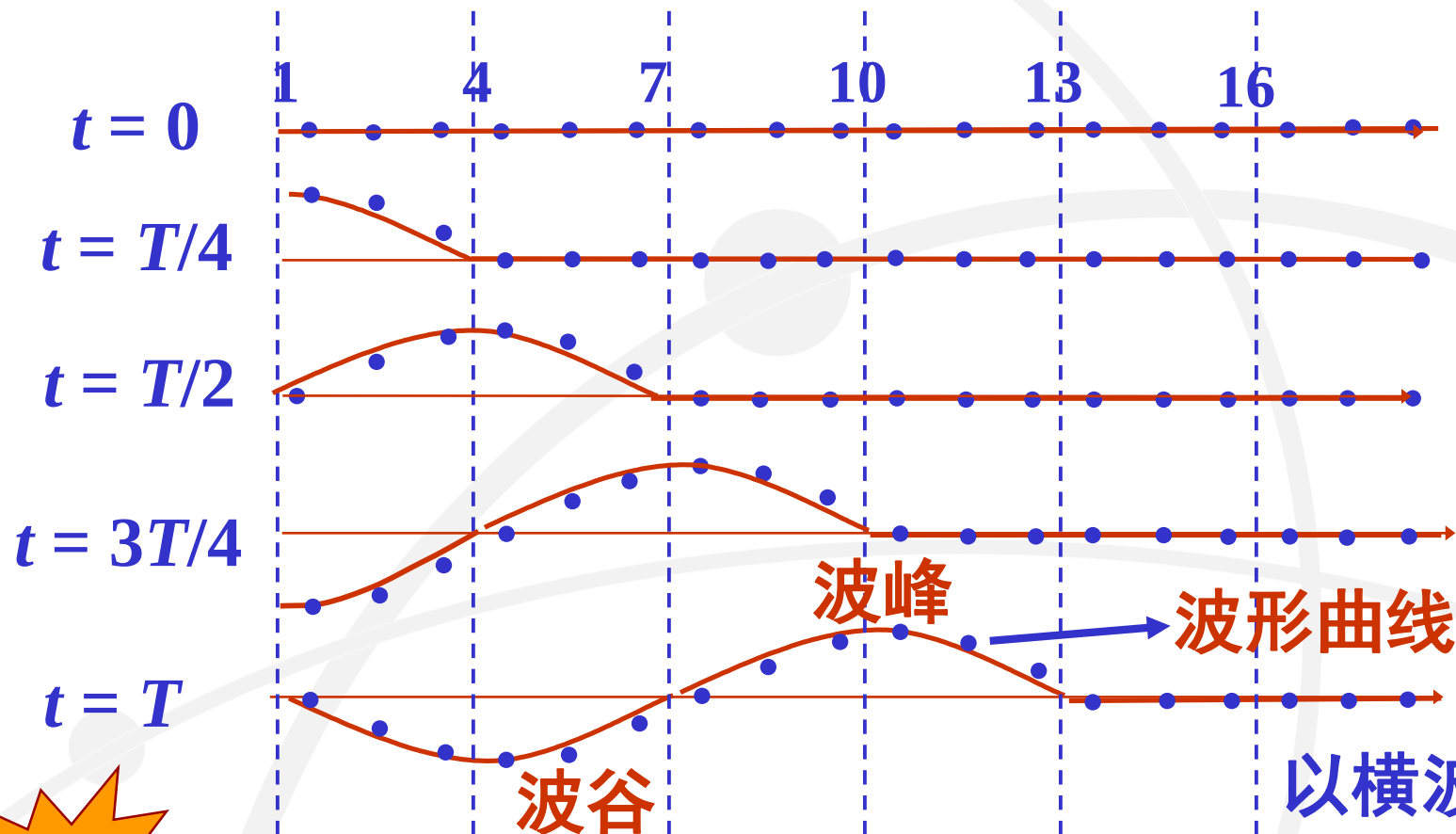
振动的传播过程。



波动的共性：

- 1) 具有一定传播速度；
- 2) 波传播过程中伴随能量传播；
- 3) 都产生反射，折射，干涉，衍射.....现象；
- 4) 具有周期性。



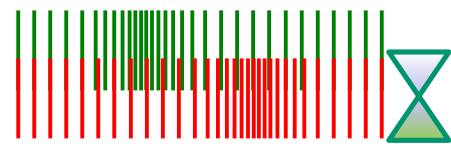
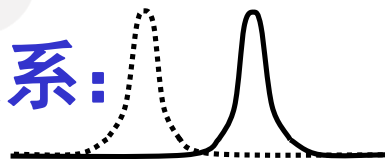


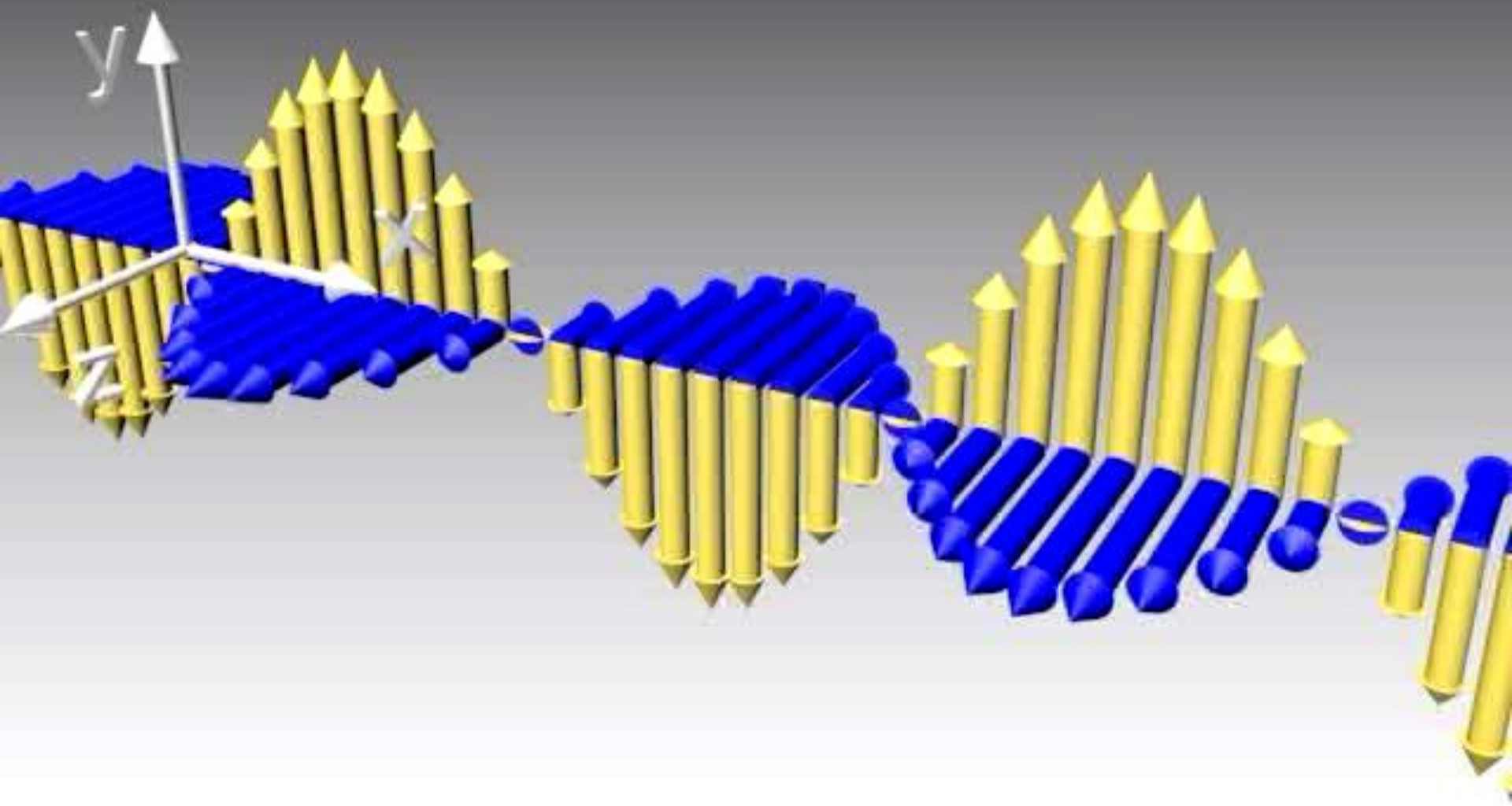
注意

是振动在传播，介质并没有沿传播方向迁移。

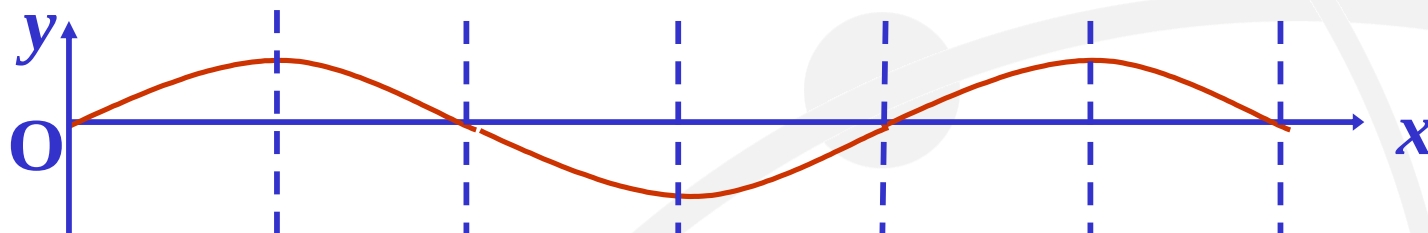
按介质中质元运动方向与波传播方向的关系：

- { **横波**：质元运动方向 $\perp$ 波的传播方向。
- { **纵波**：质元运动方向 $\parallel$ 波的传播方向。





一、波的特点



1. 各质点只在各自平衡位置附近振动，但不沿波前进方向**迁移**；
2. 波是振动状态和能量的传播，或相的传播；
3. 沿传播方向，由近及远，各质点模仿波源的振动，同一时刻，各质点的相位依次落后；
4. 波峰波谷随时间向前移动，实际上是整个波形随时间向前移动。

纵波：介质的密度发生改变，疏密相间。



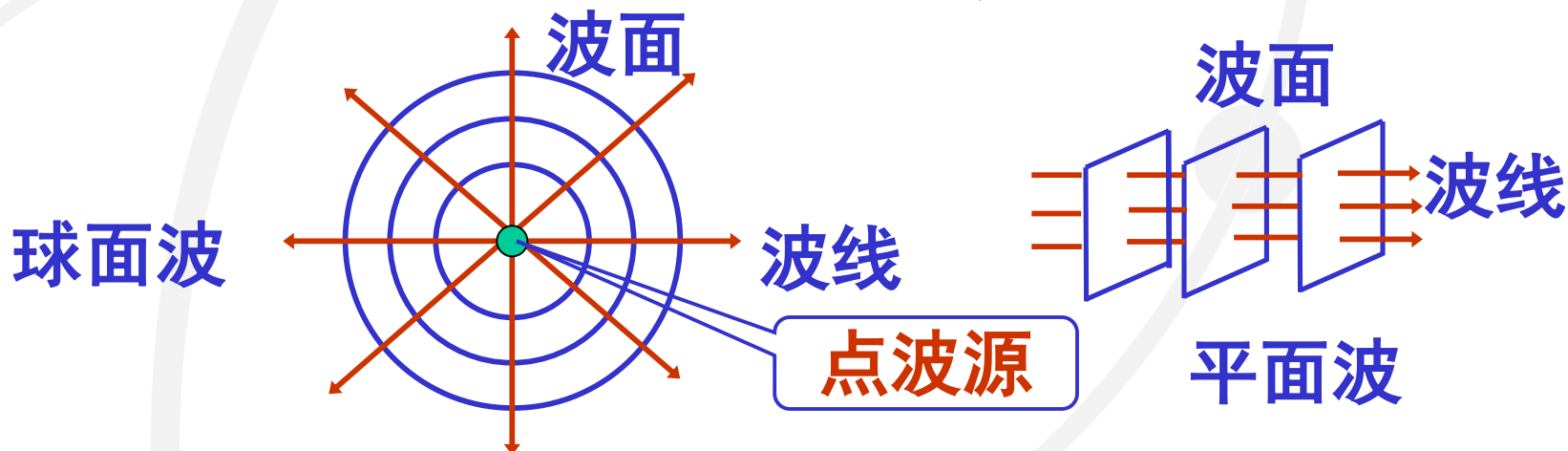
二、波动的几何描述

1. **波面**：振动相位相同的点组成的面。
2. **波前**：在某一时刻离波源最远的即最前沿的波面。

(波阵面) { 球面 ← 球面波 ← 点波源
平面 ← 平面波 ← 点波源在很远处
柱面 ← 柱面波 ← 线波源

3. **波线**：表示波传播方向的线。

在各向同性的均匀介质中，波线垂直于波面。



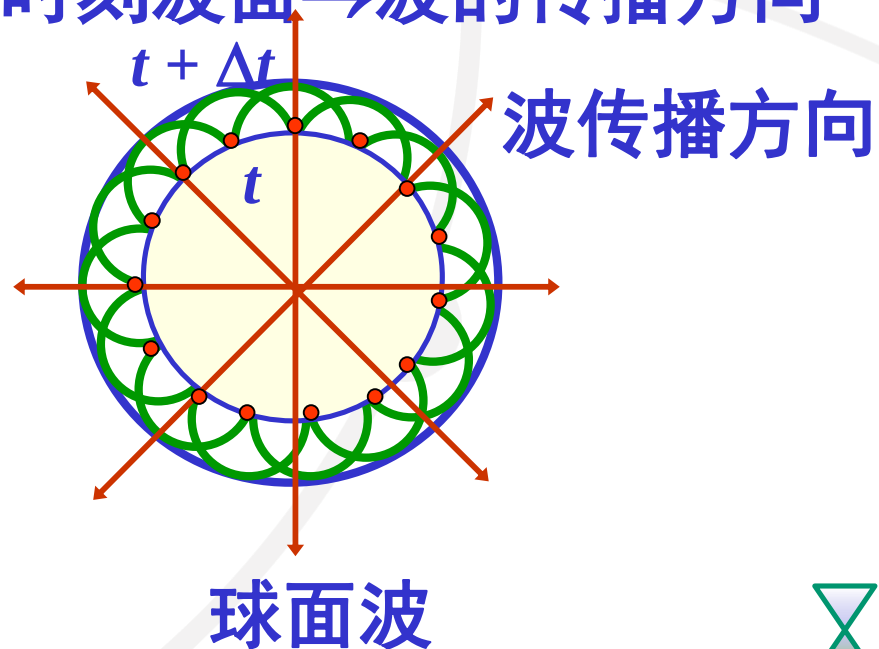
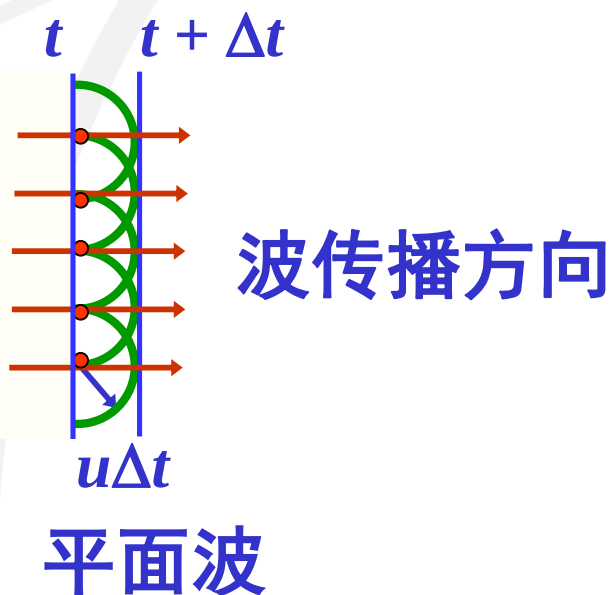
三 惠更斯原理 波的衍射

1 惠更斯原理

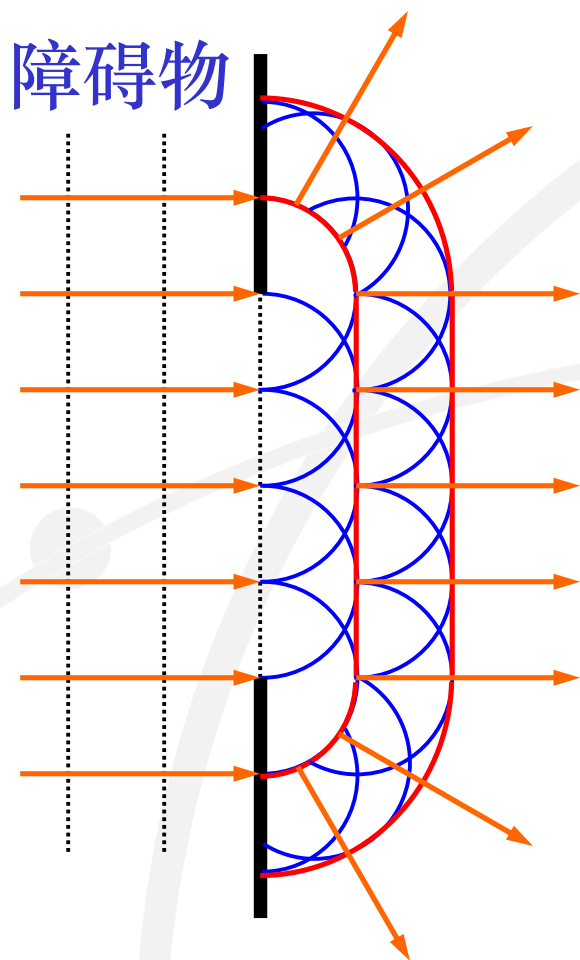
媒质中波传到的各点，都可看作开始发射子波的子波源（点波源）。

在以后的任一时刻，这些子波面的包络面就是实际的波在该时刻的波前。

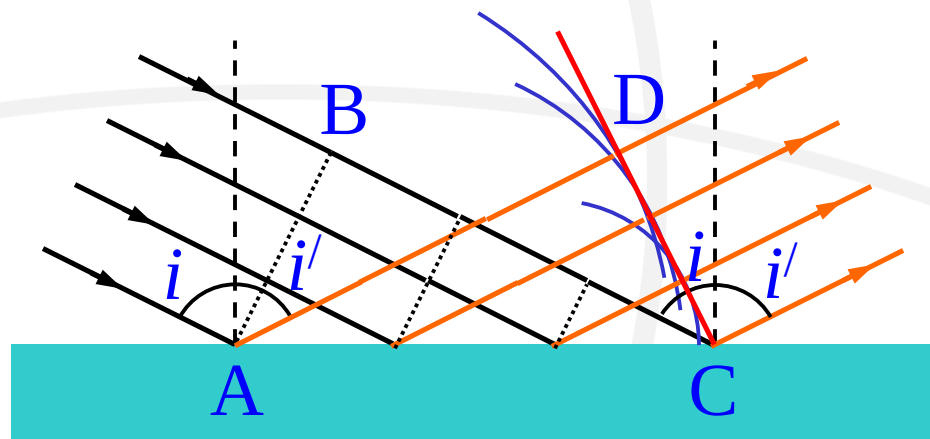
2 应用： t 时刻波面 $\rightarrow t + \Delta t$ 时刻波面 $\rightarrow$ 波的传播方向



3. 衍射：波遇到障碍物而改变传播方向。



2. 波的反射定律：入射角等于反射角， $i = i'$ 。



4. 波的折射定律:

$$BC = u_1 \Delta t = AC \sin i$$

$$AD = u_2 \Delta t = AC \sin r$$

两式相除, 得

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

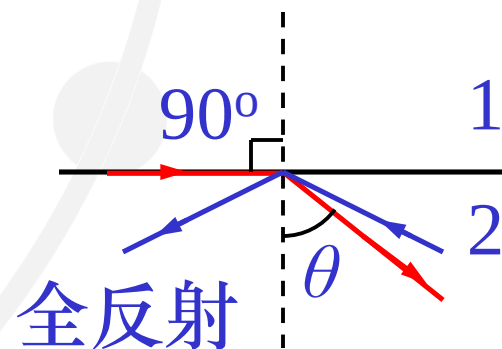
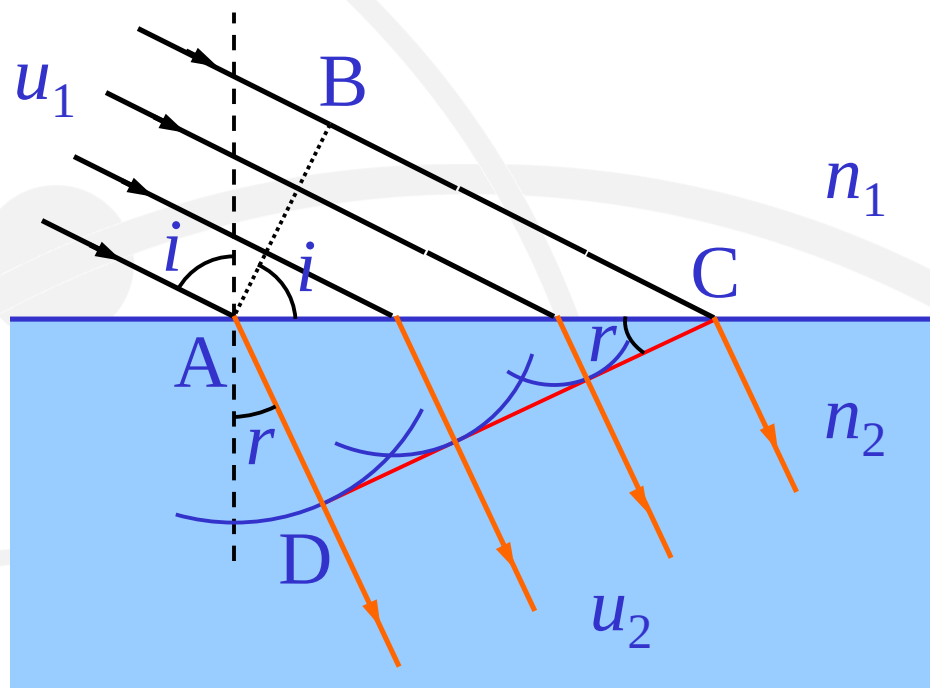
n_{21} 称为第二种介质相

对于第一种介质的相对折射率。 n_1, n_2 为绝对折射率。

以 90° 入射角从介质 1 向界面入射, 折射角 θ 为全反射的临界角

$$\sin 90^\circ / \sin \theta = n_{21}, \quad \theta = \arcsin(1/n_{21})$$

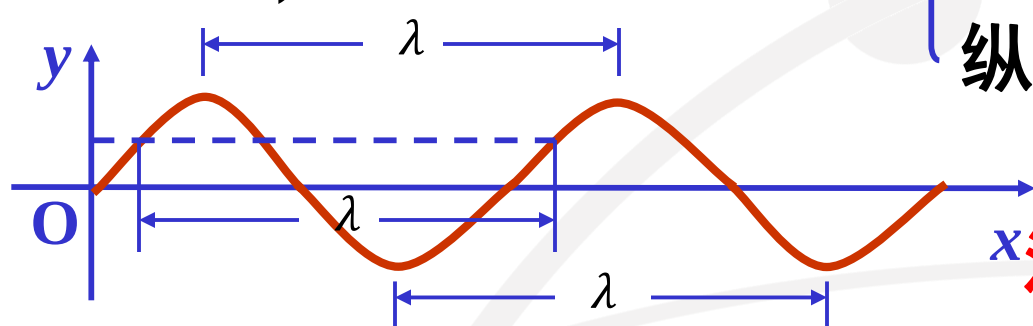
介质 2 中大于 θ 的入射波有全反射。



四、描述波动的特征量

1. 波长 λ :

a) 一个完整波形的长



横波 { 相邻波峰间的距离
相邻波谷间的距离
纵波 { 相邻稀疏间的距离
相邻密集间的距离

波长反映波的空间周期性

b) 同一波线上，两个相邻的相位差为 2π 的质点间的距离。

2. 周期 T : a) 介质质点的振动周期。

$$v = 1/T$$

b) 波传过一个波长的时间。反映波的时间周期性，只与波源有关。

频率 ν : a) 介质质点的振动频率。

b) 波在单位时间内传过的距离包含的完整波的数目。

3. 波速 u : 单位时间内任一振动相位沿波线传播的距离。

(相速)

$$u = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$u = \lambda / T = \lambda \nu$$

注意

波速 $\vec{u}$ 与振速 $\vec{v}$ 不同

相位传播的速度
只与介质有关
在各向同性的均匀介质中是常量

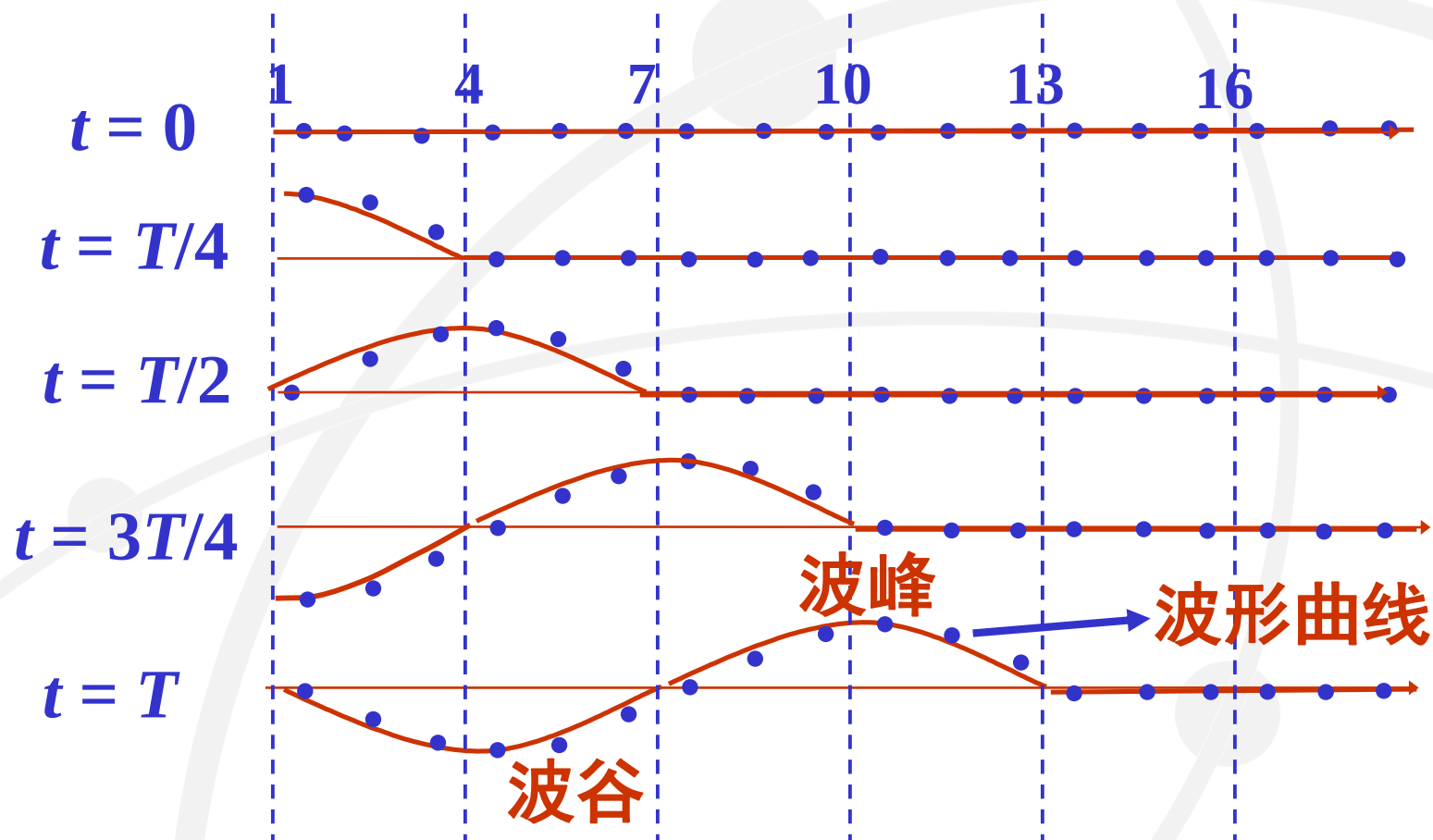
两者方向
不一定相同

质点振动的速度
只与波源有关
周期性变化

波速由介质定

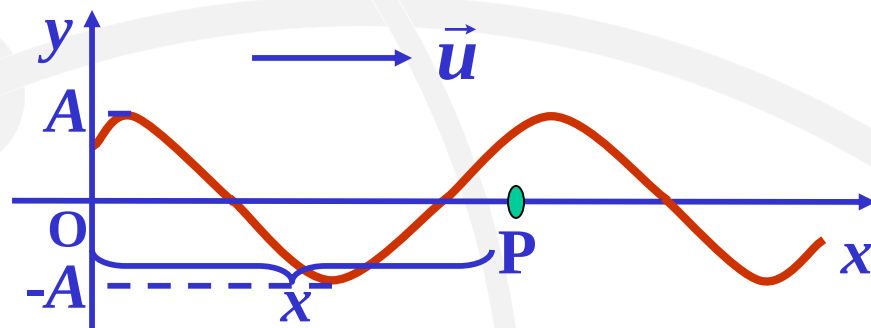


五、简谐波: 简谐振动的传播叫简谐波, 是最简单的波。



六、波函数

设有一平面简谐波，在无吸收的、均匀无限大介质中沿 x 轴正向传播，波速 $\vec{u}$ 。



设 O 点处质点的振动方程为

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

O 点的任一振动状态传到 P 点，需要时间 $\Delta t = \frac{x}{u}$

$$y_P(x, t) = y_O\left(0, t - \frac{x}{u}\right)$$

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \quad \text{波函数}$$

A : 简谐波的振幅

ω : 简谐波的角频率

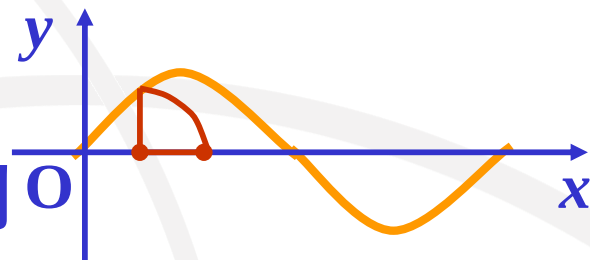


$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

正向波波函数

说明

1) 波函数对横、纵波普遍适用



x ——波的传播方向上任一质点平衡位置的坐标。

y ——该质点的位移，只能在它的平衡位置附近振动。

2) 波动并不一定局限在原点的右侧($x > 0$), 如果 $x < 0$, 负半轴上各点超前O点。

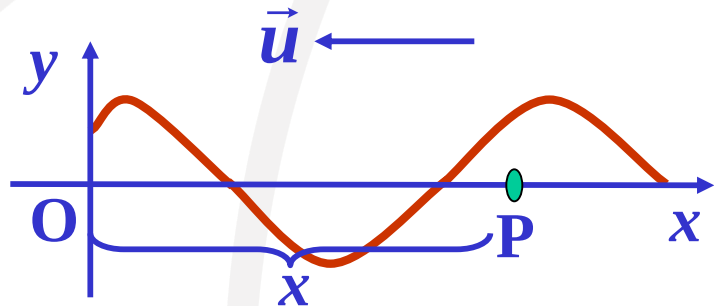
3) 左行波表达式

设O点处质点的振动方程为

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

P点比O点超前时间 $\Delta t = \frac{x}{u}$

$$y_P(x, t) = y_0\left(0, t + \frac{x}{u}\right)$$

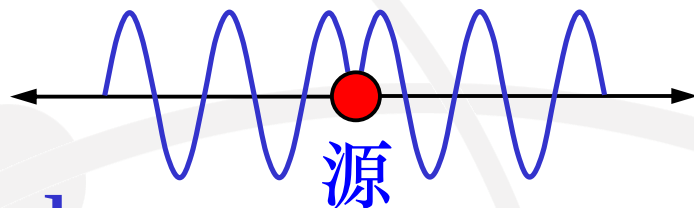


反向波波函数 $y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$



4) O点是研究的参考点，不一定是波源。

若O点是简谐波源



$$\left. \begin{array}{l} x > 0, y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \\ x < 0, y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right] \end{array} \right\} y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{|x|}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

5) 质元运动速度

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] \quad \text{与 } u \text{ 无直接关系。}$$

$$\text{质元运动加速度 } a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$



波函数 $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

波函数的其他形式

$$\because \omega = 2\pi/T = 2\pi\nu \quad \lambda = uT = u/\nu$$

$$\therefore y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0] = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{\nu x}{u}) + \varphi_0]$$

$$= A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0] = A \cos[\frac{2\pi}{\lambda}(ut - x) + \varphi_0]$$

$$= A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_0) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{u}$$

波数：2π长度内所包含的完整波的数目。

单位长度内对应的相位



七、波函数的物理意义

1. 在空间某位置 $x = x_1$, 有

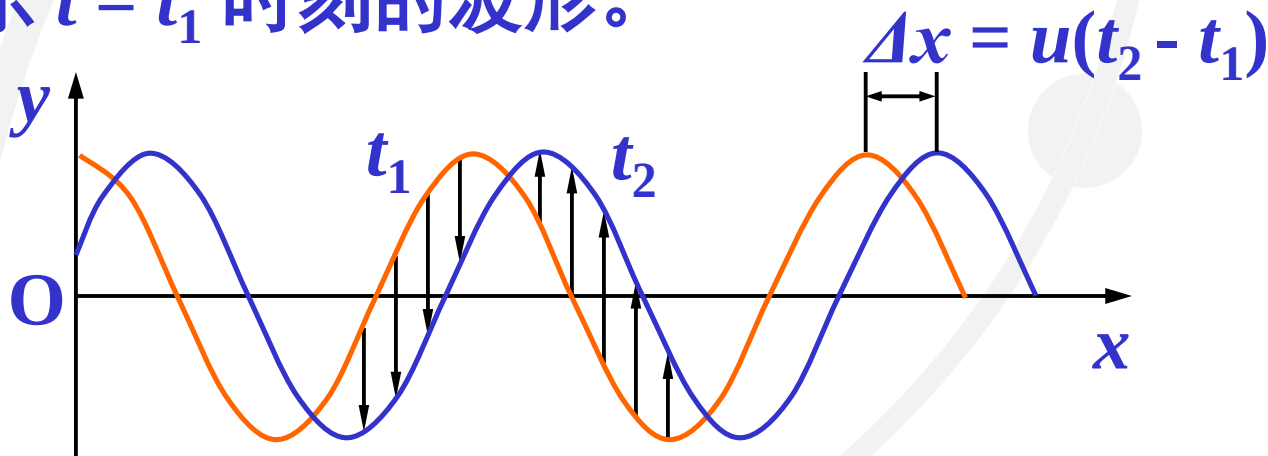
$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x_1}{u} \right) + \varphi \right] = A \cos \left[\omega t + \left(\varphi - \frac{\omega x_1}{u} \right) \right]$$

它表示 $x = x_1$ 处的振动函数, 其中 $\varphi - \frac{\omega x_1}{u}$ 为初相。

2. 在某时刻 $t = t_1$, 有

$$y = A \cos \left[\omega \left(t_1 - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] = A \cos \left[\frac{\omega x}{u} - (\varphi + \omega t_1) \right]$$

它表示 $t = t_1$ 时刻的波形。



例1：一列平面波以波速 u 沿 x 轴正向传播，波长为 λ ，已知在 $x_0 = \lambda/4$ 处的质元的振动表达式为 $y_{x_0} = A \cos \omega t$ ，试写出波函数。并画出 $t = T$ 和 $t = 5T/4$ 时的波形图。

解法一：按平面波的物理特性求解

坐标为 x 的P点相位要比 x_0 处的相位落后

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(x - \frac{\lambda}{4} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2}$$

波函数为：

$$y = A \cos \left[\omega t - \left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2} \right) \right] = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{2} \right)$$



解法二：用比较法

波函数标准形式：

$$y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi)$$

在 $x_0 = \lambda/4$ 处质点的振动方程为

$$y_{x_0} = A \cos(\omega t - \frac{\pi}{2} + \varphi) = A \cos \omega t$$

$$\therefore \varphi = \frac{\pi}{2}$$

得波函数为

$$y = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{2})$$



$$y = A \cos \left(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right)$$

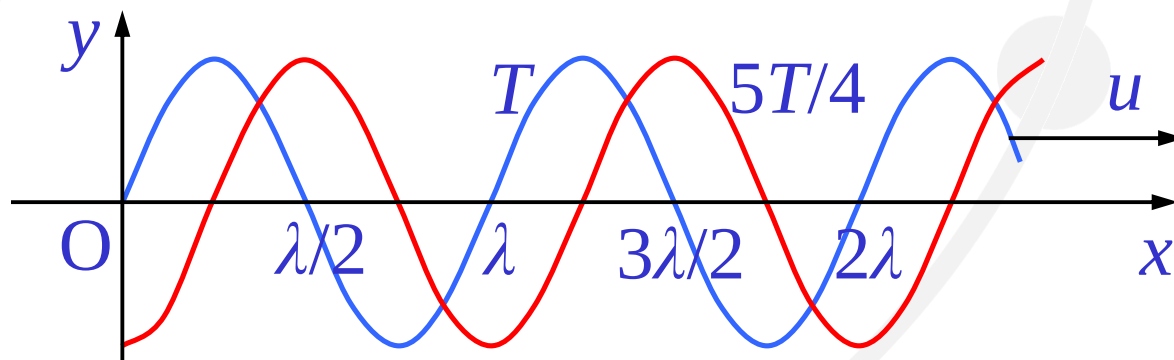
$t = 0$ 时刻的波形为

$$y = A \cos \left(-2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) = A \sin \left(2\pi \frac{x}{\lambda} \right)$$

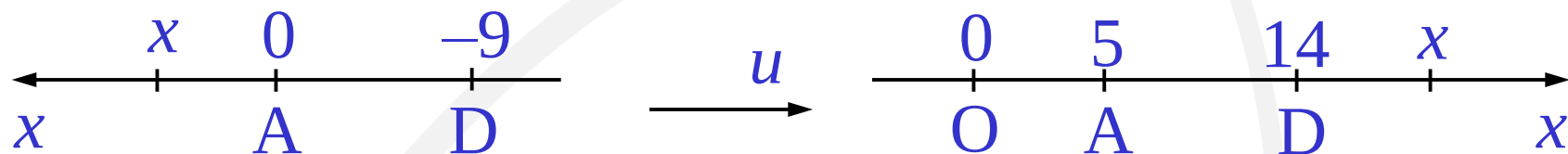
根据波的时间周期性， $t = T$ 时刻的波形与此相同。

在 $t = 5T/4$ 时刻，波形较 $t = T$ 时刻的波形移动了距离

$$\Delta x = u \Delta t = u \left(\frac{5}{4}T - T \right) = \frac{1}{4}uT = \frac{1}{4}\lambda$$



例2 平面简谐波以 $u = 20\text{m/s}$ 向右传播，已知点 A 振动 $y = 3\cos(4\pi t - \pi)\text{m}$ ，且 D 在 A 右 9m 处，分别对以下两种情况写出波函数和 D 点振动函数：(1) x 轴向左，A 为原点；(2) x 轴向右，以 A 左方 5m 处 O 点为原点



解：(1) x 点相位比 A 点领先

$$\omega \frac{x}{u} = 4\pi \frac{x}{20} = \frac{\pi}{5} x$$

所以 x 点振动函数即波函数为

$$y = 3\cos\left[4\pi t + \frac{\pi}{5}x - \pi\right] (\text{m})$$

D 点振
动函数

$$y_D = 3\cos\left[4\pi t - \frac{4}{5}\pi\right] (\text{m})$$

(2) x 点相位比 A 点落后

$$\omega \frac{x-5}{u} = \frac{\pi}{5} (x-5)$$

$$y = 3\cos\left[4\pi t - \pi(x-5)/5 - \pi\right]$$

$$= 3\cos\left[4\pi t - \frac{\pi}{5}x\right] (\text{m})$$

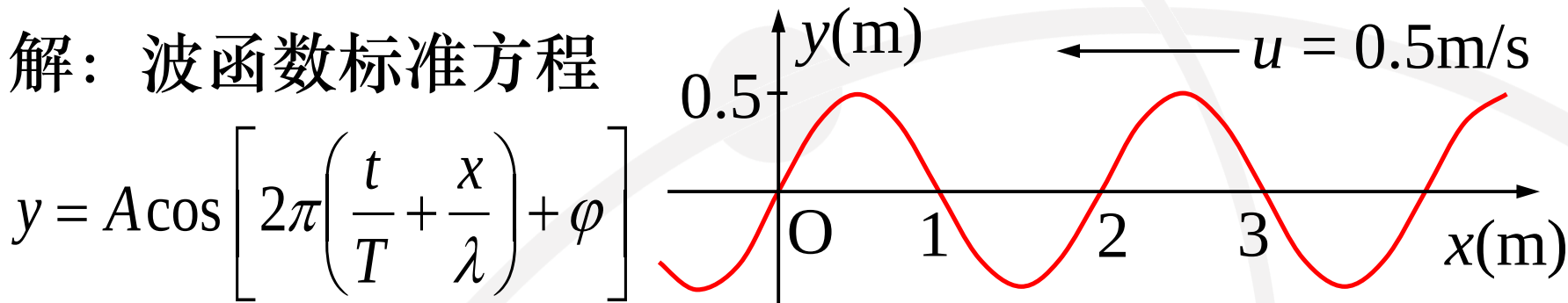
$$y_D = 3\cos\left[4\pi t - \frac{4}{5}\pi\right] (\text{m})$$



例3. 已知 $t = 2\text{s}$ 时一列简谐波的波形如图，求波函数及 O 点的振动函数。

解：波函数标准方程

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$



已知 $A = 0.5\text{m}$, $\lambda = 2\text{m}$, $T = \lambda / u = 2 / 0.5 = 4\text{s}$

$$\text{由 } 0.5 = y(t = 2, x = 0.5) = 0.5 \cos \left[2\pi \left(\frac{2}{4} + \frac{0.5}{2} \right) + \varphi \right]$$

$$\text{得 } \frac{3}{2}\pi + \varphi = 2\pi \text{ 即 } \varphi = \frac{\pi}{2}$$

为什么不取 $y(t=2, x=0)$ 求?

$$\text{所以波函数为 } y = 0.5 \cos \left[\frac{\pi}{2} t + \pi x + \frac{\pi}{2} \right] (\text{m})$$

$$\text{O 点的振动函数为 } y_{\text{O}} = 0.5 \cos \left[\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2} \right] (\text{m})$$



§ 2.2 波动方程（形变和波速）

传播机械波的弹性介质，其力学性质发生了什么样的变化？

一、弹性形变：

受到外力的物体，形状或体积都会发生变化，称为形变。去掉外力，形状或体积仍能复原，这样的形变叫做弹性形变。

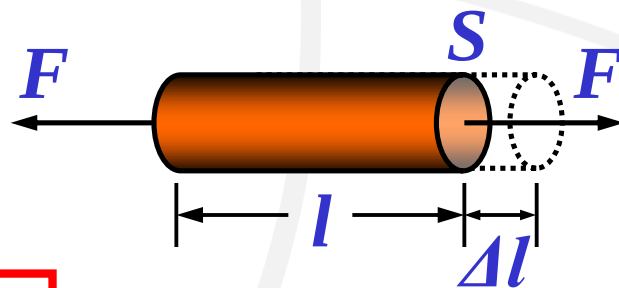
1. 线应变和伸缩应力：

线应变 $\Delta l / l$ ，伸缩应力 F / S

胡克定律：弹性限度内 $\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}$ E — 杨氏模量

$$F = \frac{ES}{l} \Delta l = k \Delta l$$

当外力不太大时， Δl 较小， S 基本不变，因而 $k = ES / l$ 近似为常数。

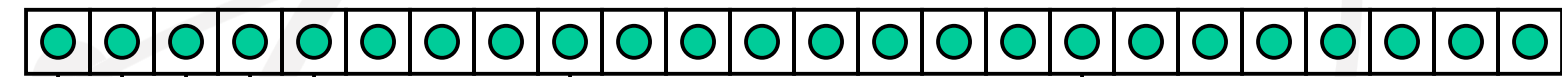


材料发生线应变时，具有弹性势能

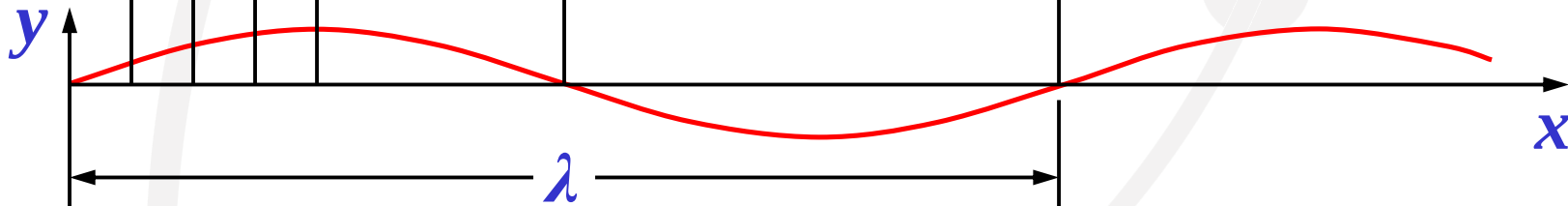
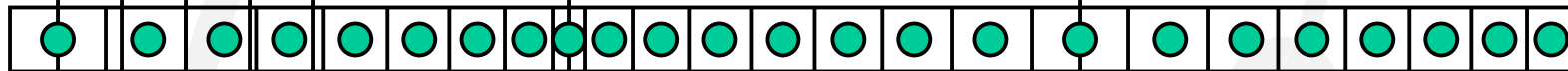
$$E_p = \frac{1}{2} k (\Delta l)^2 = \frac{1}{2} \frac{ES}{l} (\Delta l)^2 = \frac{1}{2} ES l \left(\frac{\Delta l}{l} \right)^2 = \frac{1}{2} EV \left(\frac{\Delta l}{l} \right)^2$$

弹性势能密度 (单位体积弹性势能) $w_p = \frac{E_p}{V} = \frac{1}{2} E \left(\frac{\Delta l}{l} \right)^2$

无波传输，质元处于平衡位置



传输纵波，质元偏离平衡位置



2. 切应变和切应力:

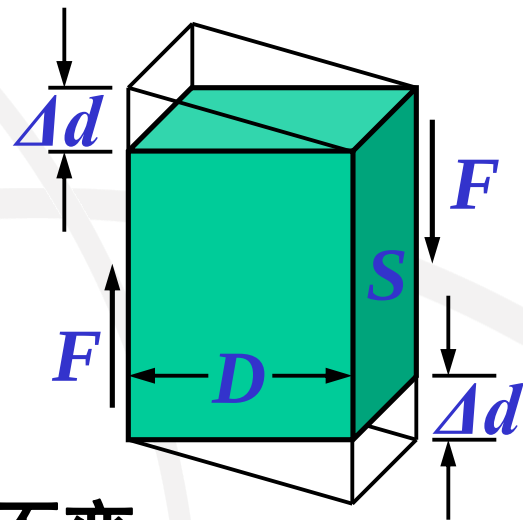
切应变 $\Delta d / D$, 切应力 F / S

胡克定律: 弹性限度内 $\frac{F}{S} = G \frac{\Delta d}{D}$

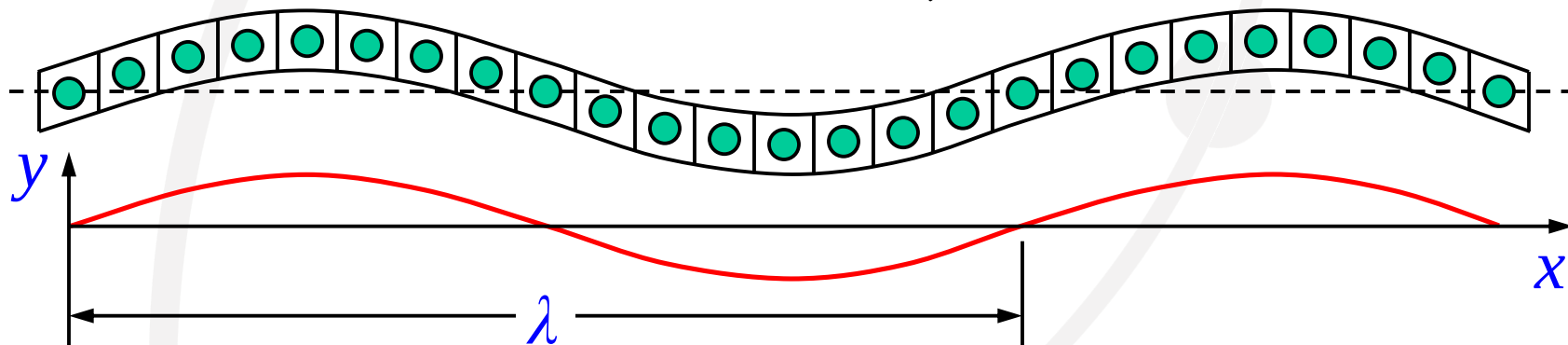
G — 切变模量

当外力不太大时, Δd 较小, S 基本不变

弹性势能密度 $w_p = \frac{1}{2} G \left(\frac{\Delta d}{D} \right)^2$



传输横波, 质元偏离平衡位置



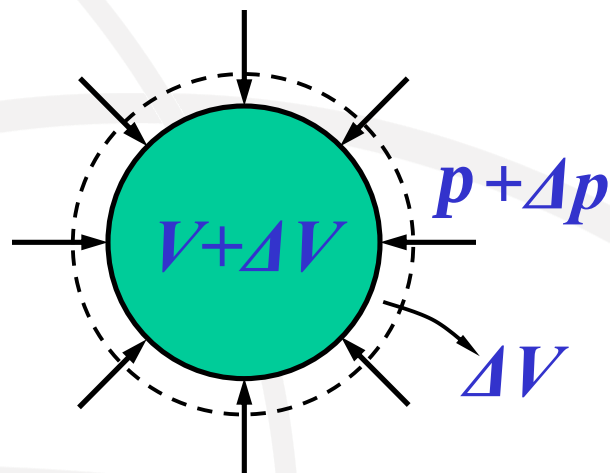
3. 体应变:

体应变 $\Delta V / V$, 压强变化 Δp

胡克定律: $\Delta p = -K \frac{\Delta V}{V}$

K — 体积模量

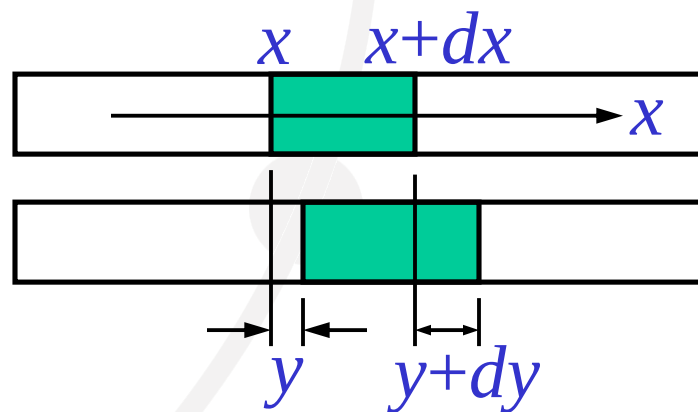
弹性势能密度 $w_p = \frac{1}{2} K \left(\frac{\Delta V}{V} \right)^2$



二、波动方程和波速:

设在固体棒中传输纵波,
某时刻对棒中任意质元 dx , 有

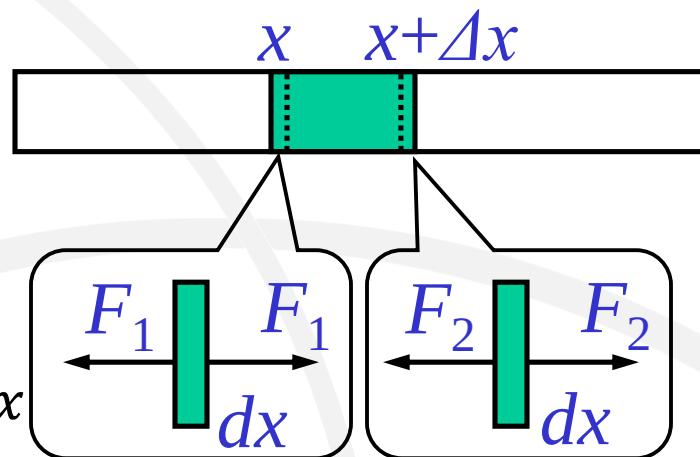
线应变 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 。



对 x 附近 Δx 长的一段棒，
由胡克定律得其左右端面应力

$$\frac{F_1}{S} = E \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x, \quad \frac{F_2}{S} = E \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+\Delta x}$$

这段 Δx 长的棒所受合力



$$F_2 - F_1 = SE \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - SE \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x = \frac{SE}{\Delta x} \left[\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_{x+\Delta x} - \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_x \right] \Delta x$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta F = F_2 - F_1 = SE \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x$

由牛二律 $\Delta F = a\Delta m = \rho S \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

由此得到波动方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$

其中 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$



波动方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$ 其中 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

此微分方程的解是平面波波函数，平面简谐波波函数 $y = A \cos \left[\omega \left(t \pm \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$ 是其特殊形式。

任何物理量 $y(x, t)$ ，只要满足上面波动方程，则这一物理量就以波的形式传播，而且波的传播速度可由波动方程的系数求得。

固体中的横波也满足上述波动方程，但 $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$ 。

同种材料的切变模量 G 总小于杨氏模量 E ，所以同一种介质中，横波波速小于纵波波速。



气体和液体没有切应变，所以不能传播横波；虽然也没有线应变，但是有体应变，所以能传播纵波。

纵波的传播速度为 $u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$ ，其中 K 为体积模量。

小结

波动方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$

固体中纵波波速 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ 横波波速 $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$

液体气体纵波波速 $u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$



§ 9.4 波的能量

一、波的能量传播特征

平面简谐纵波 $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$ 在弹性介质中传播，质元 dV 的速度为 $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$ 则其振动动能为

$$dE_k = \frac{1}{2} v^2 \rho dV = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 dV \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$$

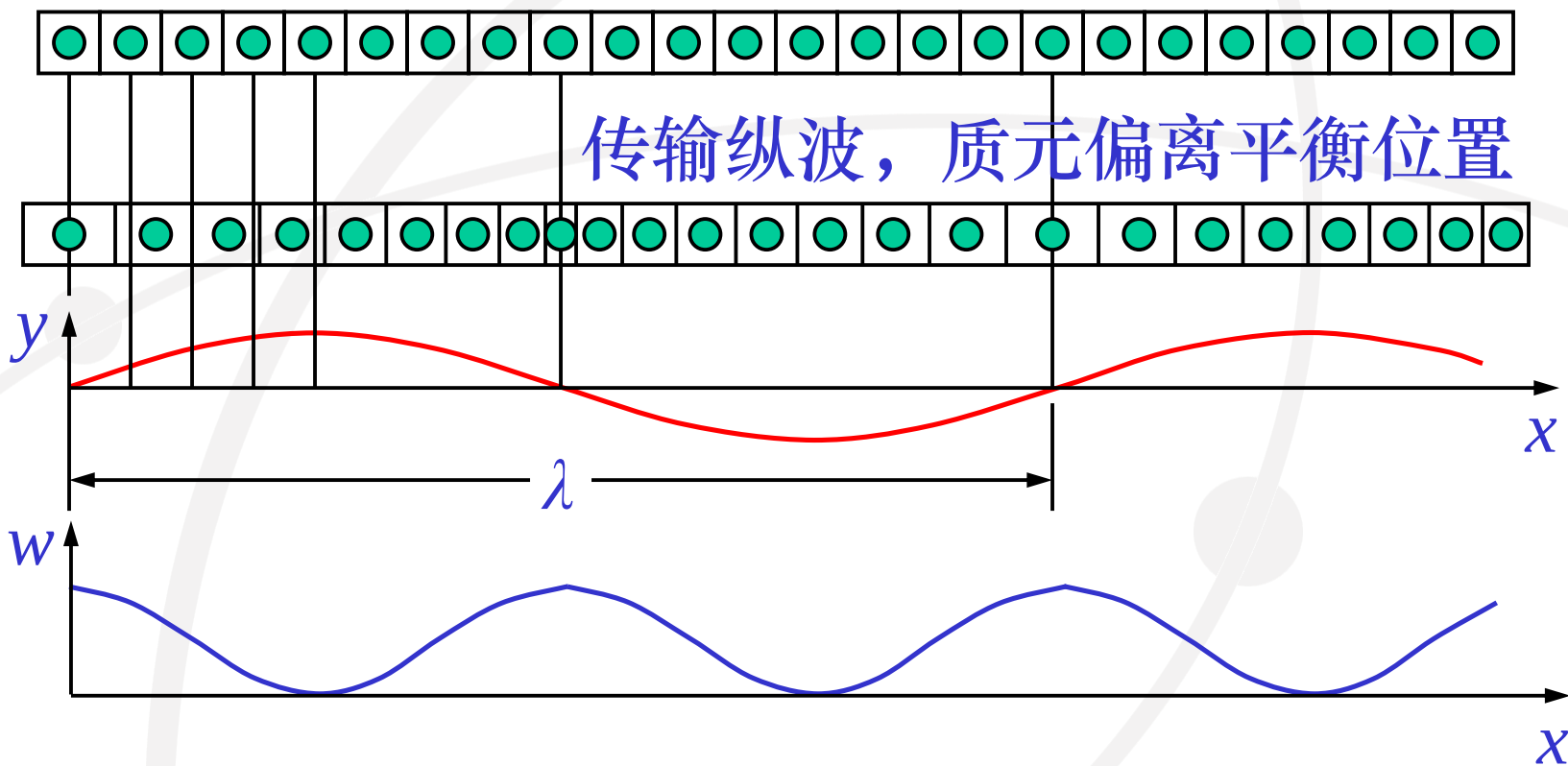
质元的线应变为 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{\omega A}{u} \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$, $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ 则弹性势能为

$$dE_p = \frac{1}{2} E \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dV = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 dV \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right] = dE_k$$

可见，在平面简谐波中，同一质元每时每刻都具有相同的动能和势能，这是参与波动的质元不同于孤立振动系统的一个重要特点。

无波传输，质元处于平衡位置

传输纵波，质元偏离平衡位置



二、波的能量

$$dE = \rho \omega^2 A^2 dV \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$$

1. 能量密度：波动中的介质单位体积内的总机械能

$$w = \frac{dE}{dV} = \frac{dE_k + dE_p}{dV} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) + \phi \right]$$

质元机械能不守恒，时大时小，体现了波的传播。

$$\text{平均能量密度: } \bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

2. 能流：单位时间内通过垂直于波速的平面的能量

$$P = \frac{w S u dt}{dt} = w S u = \rho u \omega^2 A^2 S \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$$

能流密度： $P / S = w u$

$$\text{平均能流密度 (波的强度): } I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$$

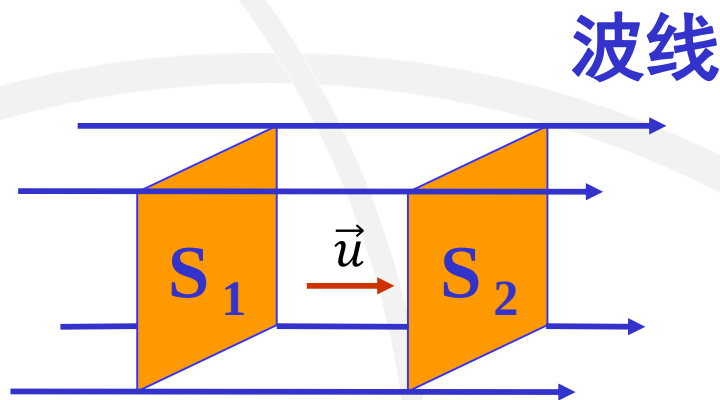


例：在各向同性、均匀、无吸收媒质中的平面波的振幅。

由能量守恒， T 内通过
 S_1 和 S_2 面的能量相等

$$I_1 S_1 T = I_2 S_2 T \quad S_1 = S_2$$

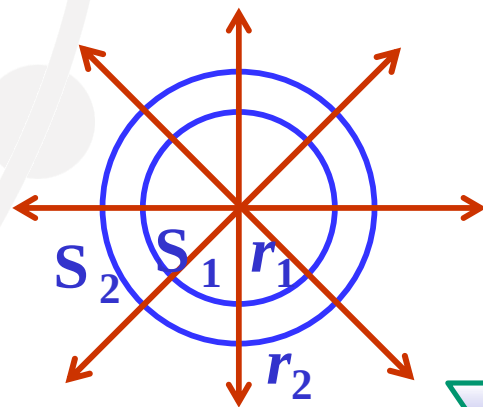
$$I_1 = I_2 \quad A_1 = A_2 \quad \text{振幅不变}$$



例：在各向同性、均匀、无吸收媒质中的球面波，波速 v ，
距离波源 $r = 1\text{m}$ 处质元振幅为 A ，设波源振动初相为零，
角频率为 ω ，求波函数。

$$A \propto \frac{1}{r}$$

$$y = \frac{A_1}{r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right)$$



§ 2.4 波的叠加 驻波

一、波传播的独立性

媒质中同时有几列波时，每列波都将保持其原有的特性(传播方向、振动方向、频率等)，不受其它波的影响。

二、波的叠加原理

在几列波相遇而互相交叠的区域中，某点的振动是各列波单独传播时在该点引起的振动的合成。

三、波的干涉

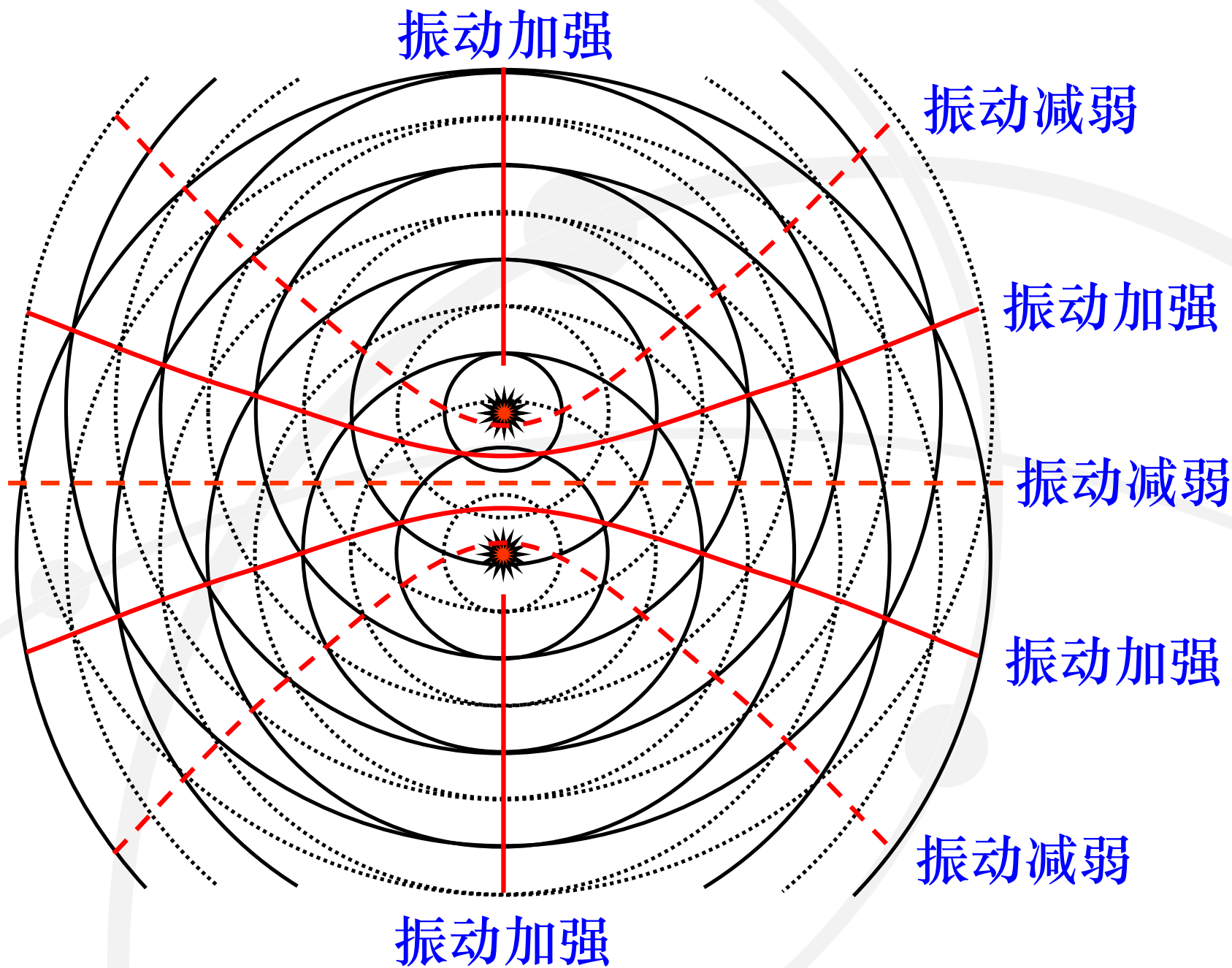
1 干涉现象

波叠加时在空间出现稳定的振动加强和减弱的分布。

2 相干条件

- a) 频率相同
 - b) 有恒定的相位差
 - c) 振动方向相同，振幅相差不大
- 相干波源





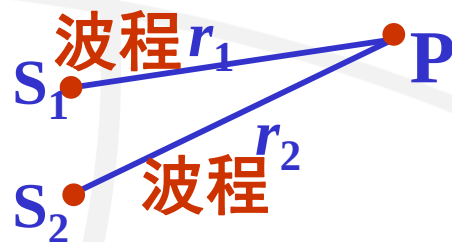
3. 规律：两列平面简谐波在某点引起振动， r_1, r_2 为各自振源到该点的距离

$$y_1 = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1 + \phi_1\right), \quad y_2 = A_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2 + \phi_2\right)$$

根据同频同向简谐振动的合成规律，仍得简谐振动

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \phi), \quad A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\phi}$$

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$



当 $\Delta\phi = \pm 2k\pi$ 时， $A = A_1 + A_2$ ，加强； (相长干涉)

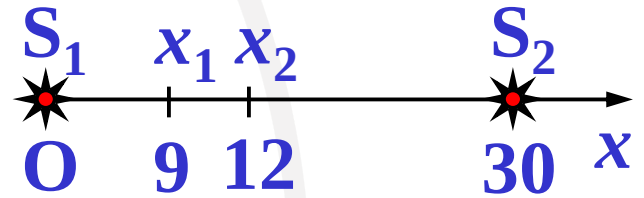
当 $\Delta\phi = \pm (2k+1)\pi$ ， $A = |A_1 - A_2|$ ，减弱。 (相消干涉)

若 $\phi_1 = \phi_2$ ，则波程差 $\delta = r_1 - r_2 = \frac{\Delta\phi}{2\pi} \lambda = \begin{cases} \pm k\lambda, & \text{加强} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{减弱} \end{cases}$



例 S_1, S_2 为两相干波源, 坐标如图, 它们在 $x_1 = 9\text{cm}$, $x_2 = 12\text{cm}$ 处产生相邻的干涉极小, 求波长, 以及波源的最小正相位差。

解: 设波源 S_1, S_2 振动函数分别为
 $y = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$, $y = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$
则它们发出两列波的波函数为



$$y = A_1 \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \phi_1), \quad y = A_2 \cos(\omega t - 2\pi \frac{30 - x}{\lambda} + \phi_2)$$

$$\text{由 } x_1 \text{ 点干涉极小得 } \Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - 2\pi \frac{30 - 2x_1}{\lambda} = (2k + 1)\pi$$

$$\text{由 } x_2 \text{ 点干涉极小得 } \Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - 2\pi \frac{30 - 2x_2}{\lambda} = (2k + 3)\pi$$

两式相减得波长 $\lambda = 2(x_2 - x_1) = 6\text{cm}$ 而波源的相位差为

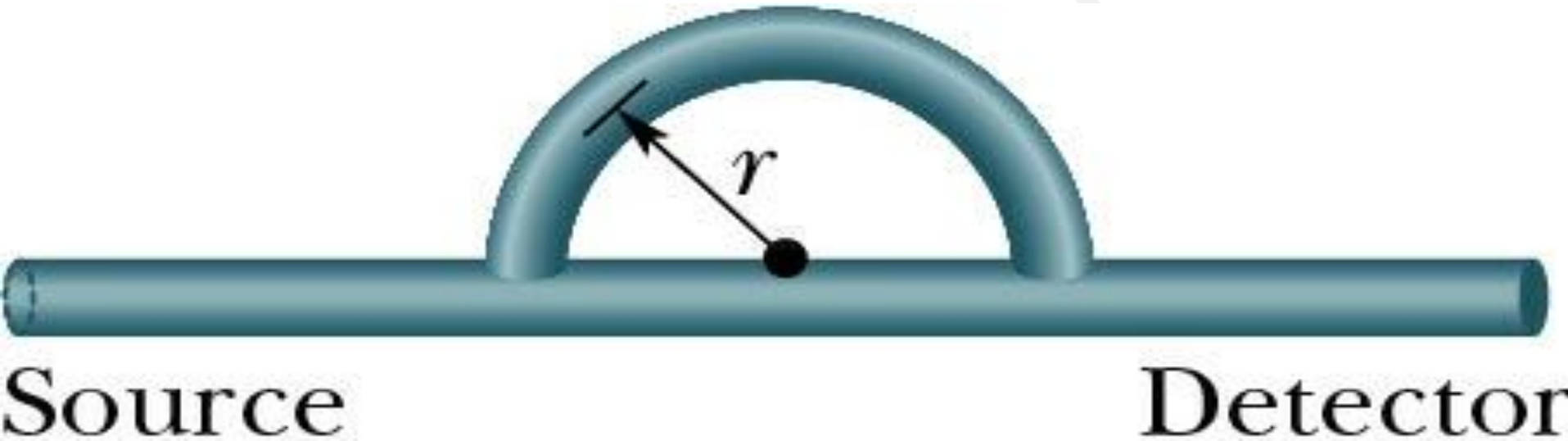
$$\phi_2 - \phi_1 = (2k + 1)\pi + 2\pi(30 - 2 \times 9) / 6 = (2k + 1)\pi + 4\pi \text{ 最小为 } \pi$$



Example: A sound with a 40cm wavelength travels rightward from a source and through a tube that consists of a straight portion and a half -circle. Part of the sound wave travels through the half circle and then rejoins the rest of the wave, which goes directly through the straight portion. This rejoining result is interference. What is the smallest radius r that results in an intensity minimum at the detector.



Example: What is the smallest radius r that results in an intensity minimum at the detector.



Solution:
$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda}(\pi r - 2r)$$

For $r = r_{\min}$ we have $\Delta\phi = \pi$, which is the smallest phase difference for a destructive interference to occur. Thus

$$r_{\min} = \frac{\lambda}{2(\pi - 2)} = \frac{40.0 \text{ cm}}{2(\pi - 2)} = 17.5 \text{ cm}$$

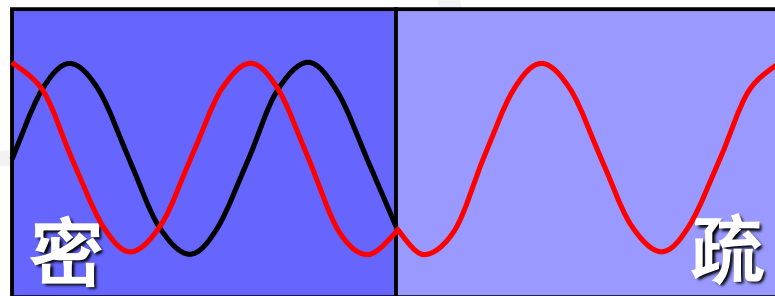


□ 半波损失 (Half-wave Loss):

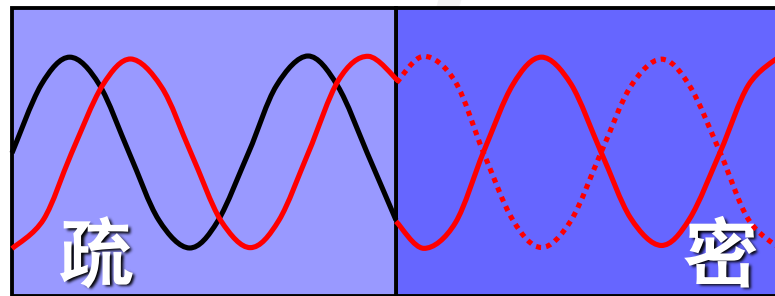
当波由波疏介质向波密介质垂直入射时，界面的反射波不是入射波的反向延伸，而有 π 的相位突变，也就是半个波长的损失。

用 ρu 表示介质对波的疏密程度，其中 ρ 是介质的密度， u 是波在介质中的传播速度。

ρu 小表示波疏介质，
 ρu 大表示波密介质。对于光波，折射率 n 小的为光疏介质， n 大的为光密介质。



反射波无半波损失



反射波有半波损失

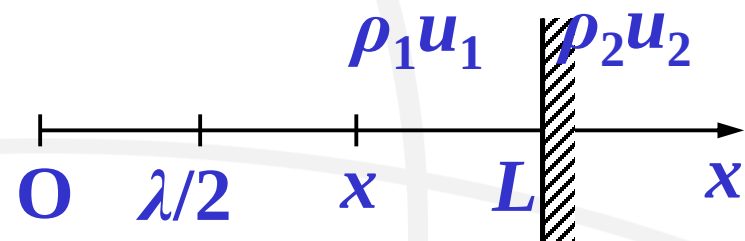


例 波长为 λ 的简谐平面波沿 x 轴正向传播，已知 $x = \lambda/2$ 处波引起质点的振动函数为 $y = A\cos\omega t$ ，(1)求波函数；(2) $x = L (>\lambda/2)$ 处有反射面， $\rho_1 u_1 < \rho_2 u_2$ ，反射波振幅为 A' ，求反射波的波函数。

解：用滞后法解。已知某点振动，其下游点的振动相位都比其落后。

$$\begin{aligned} (1) \quad y &= A\cos\left(\omega t - 2\pi \frac{x - \lambda/2}{\lambda}\right) \\ &= A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \pi\right) \end{aligned}$$

(2) 有半波损失，所以反射波波函数为



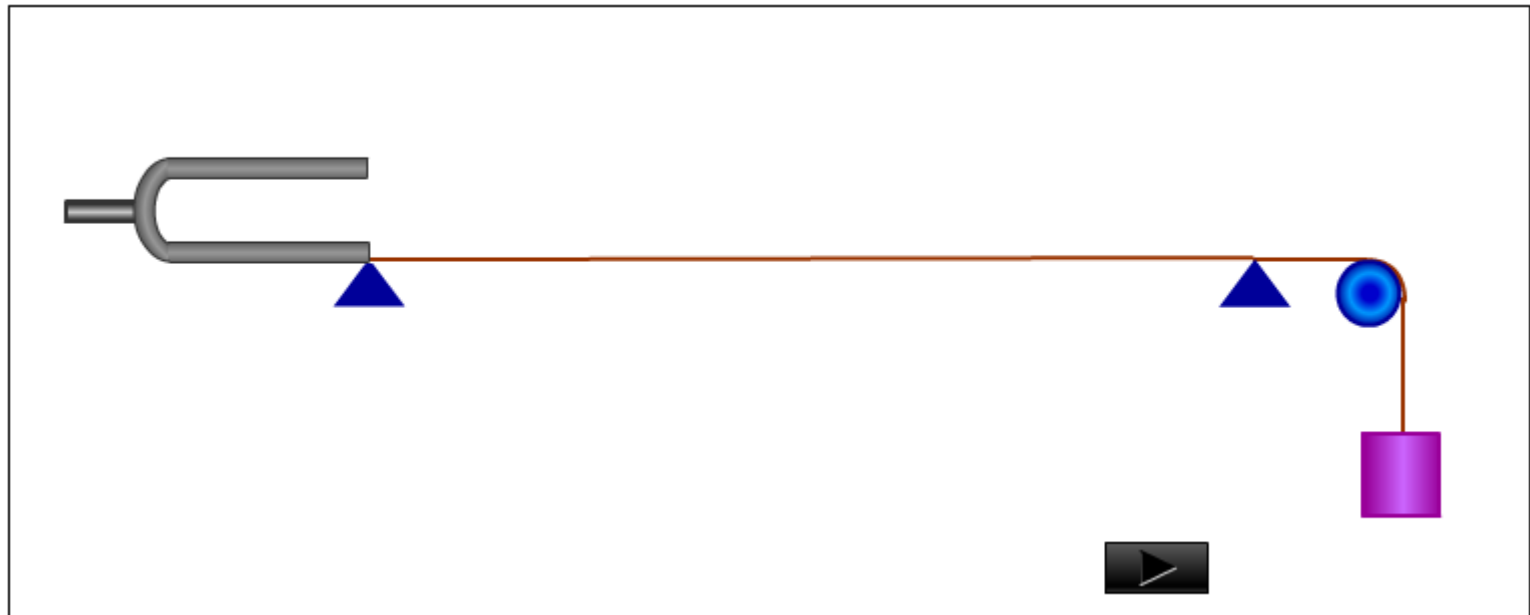
$$\begin{aligned} y &= A'\cos\left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \pi\right. \\ &\quad \left.+ \pi - 2\pi \frac{L - x}{\lambda}\right) \\ &= A'\cos\left(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{4\pi L}{\lambda}\right) \end{aligned}$$



驻波 (Standing Wave)

驻波的产生

现象



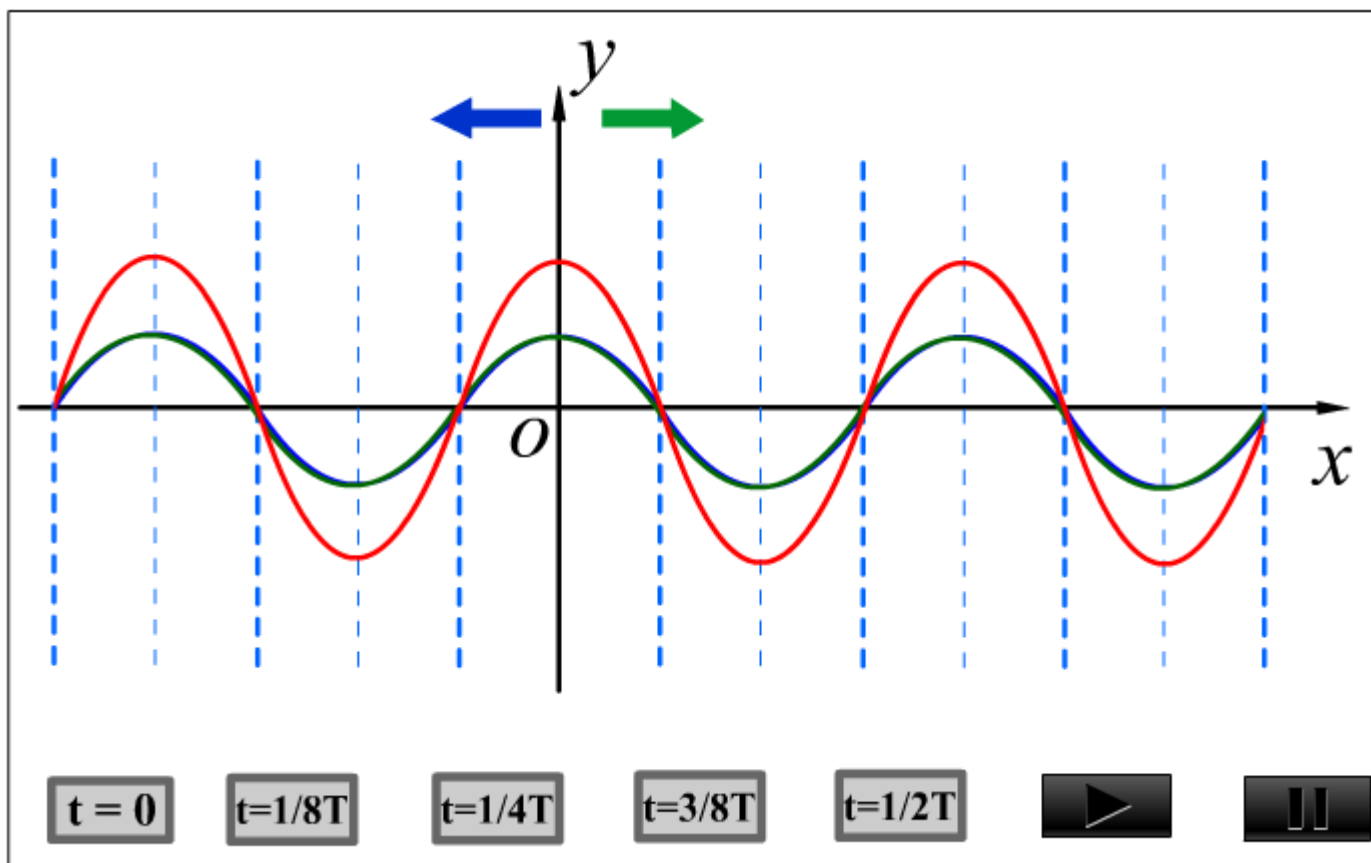
驻波 (Standing Wave)

条件 两列振幅相同的相干波异向传播



驻波 (Standing Wave)

驻波的形成



驻波 (Standing Wave)

同一介质中两列频率、振动方向、振幅都相同的简谐波，在同一直线上沿相反方向传播时形成驻波。

$$y_1 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right), \quad y_2 = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

相加得驻波表达式 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \omega t$

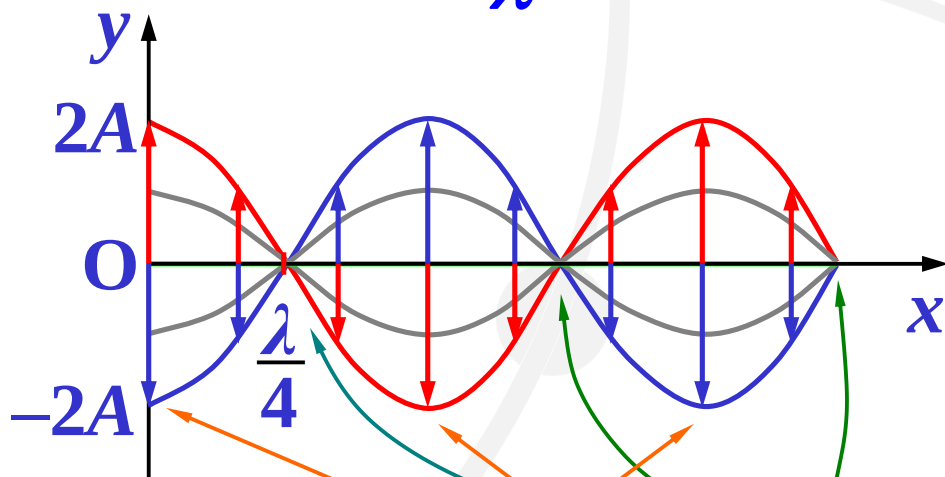
$$x = 0, \quad y = 2A \cos \omega t$$

$$x = \lambda/6, \quad y = A \cos \omega t$$

$$x = \lambda/4, \quad y = 0$$

$$x = \lambda/3, \quad y = -A \cos \omega t \\ = A \cos(\omega t + \pi)$$

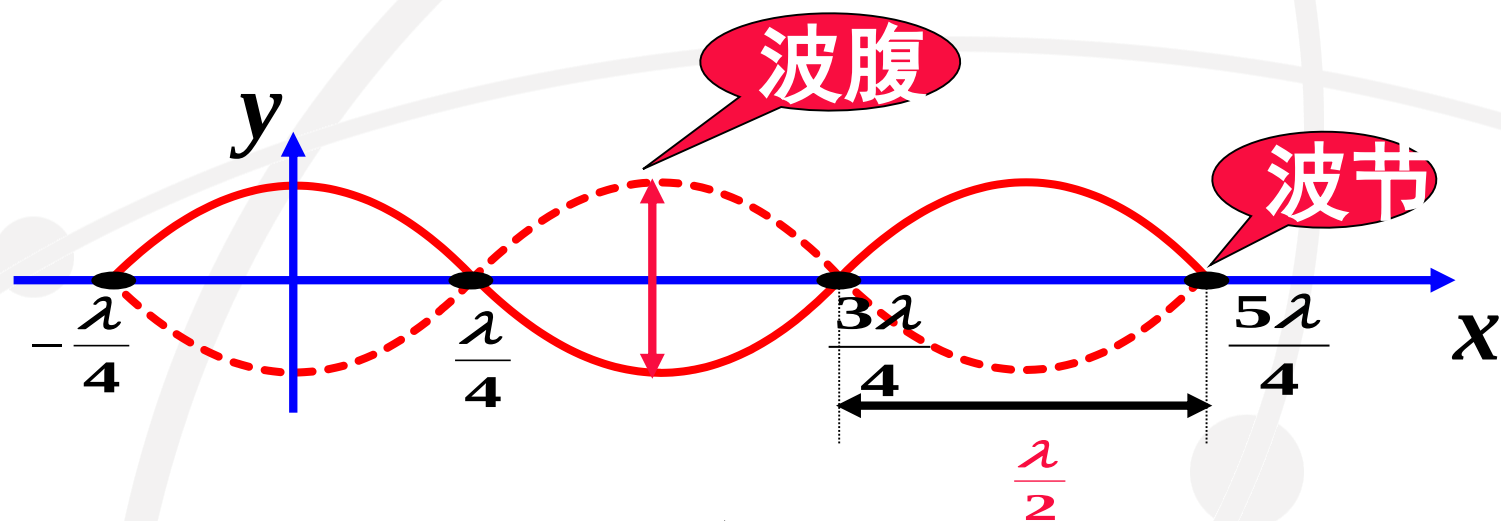
$$x = \lambda/2, \quad y = -2A \cos \omega t = 2A \cos(\omega t + \pi)$$



波腹 波节



结论 有些点始终不振动, 有些点始终振幅最大
相邻**波腹** (节) 间距 $= \lambda/2$
相邻**波腹**和**波节**间距 $= \lambda/4$



振幅包络图



讨论

振幅 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$

1. 驻波振幅随 x 周期性变化，同波腹内质元振动同相，相邻波腹内的质元反相。

2. 由驻波表达式 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \omega t$ 得

波腹 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 1, \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = \pm k\pi, \quad x = \pm k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$

波节 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 0, \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = \pm (2k + 1) \frac{\pi}{2}, \quad x = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{4}$

所以相邻两波腹 (或相邻两波节) 之间的距离为 $\lambda/2$ 。

3. 驻波的平均能流密度为零。

4. 利用驻波可测波长：利用入射波和反射波叠加成驻波，相邻波腹 (或波节) 距离为半个波长。



边界条件

驻波一般由入射、反射波叠加而成，反射发生在两介质交界面上，在交界面处出现波节还是波腹，取决于介质的性质。

介质分类

波疏介质, 波密介质



波疏介质 $\longrightarrow$ 波密介质

波疏介质
 ρu 较小



波密介质

波密介质
 ρu 较大

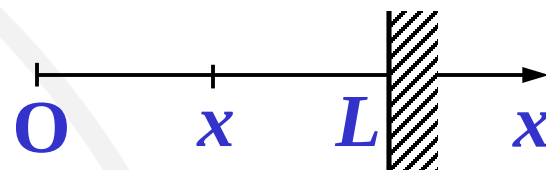


波疏介质



5. 设入射波波函数为

$$y_1 = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi \right)$$



则由波密介质向波疏介质入射的反射波波函数为

$$y_2 = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi - \frac{2\pi(L-x)}{\lambda} \right)$$

驻波 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (x-L) \cos \left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi \right)$

若由波疏介质向波密介质入射，反射波波函数为

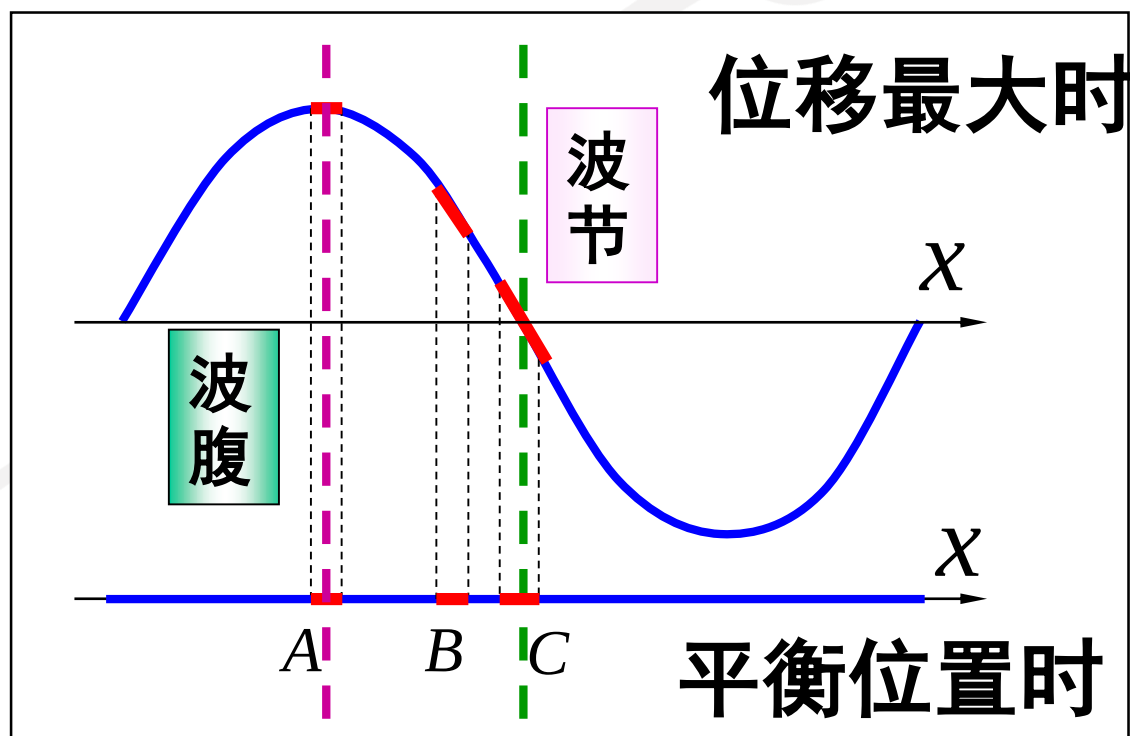
$$y_2 = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi + \pi - \frac{2\pi(L-x)}{\lambda} \right) \text{ (半波损失)}$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (x-L) + \frac{\pi}{2} \right] \cos \left[\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi + \frac{\pi}{2} \right]$$

两种情况反射面 L 处分别为波腹和波节。



驻波的能量



$$dW_p \propto \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

$$dW_k \propto \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$$

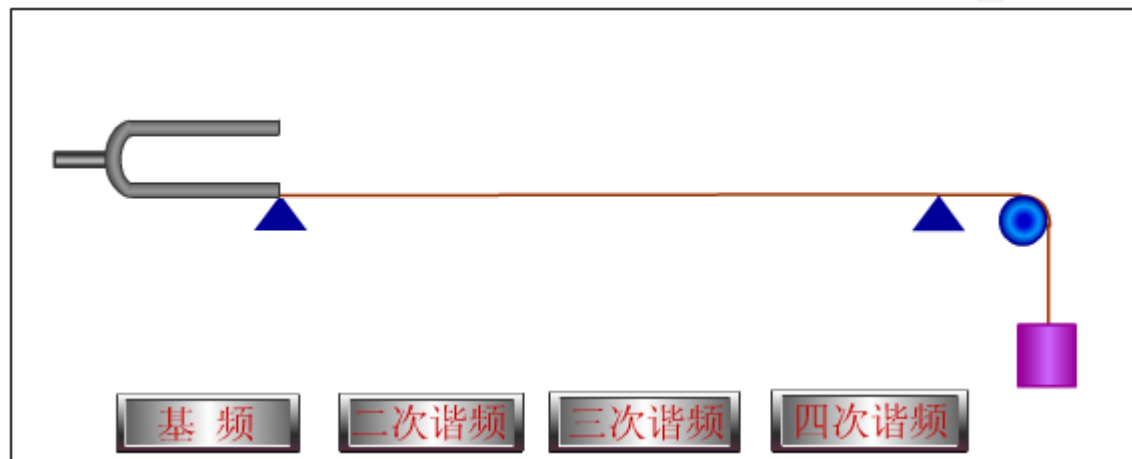


驻波的能量

驻波的能量在相邻的波腹和波节间往复变化，在相邻的波节间发生动能和势能间的转换，动能主要集中在波腹，势能主要集中在波节，但无能量的定向传播。



振动的简正模式



两端**固定**的弦线形成**驻**波时，波长 λ_n 和弦线长 l 应满足

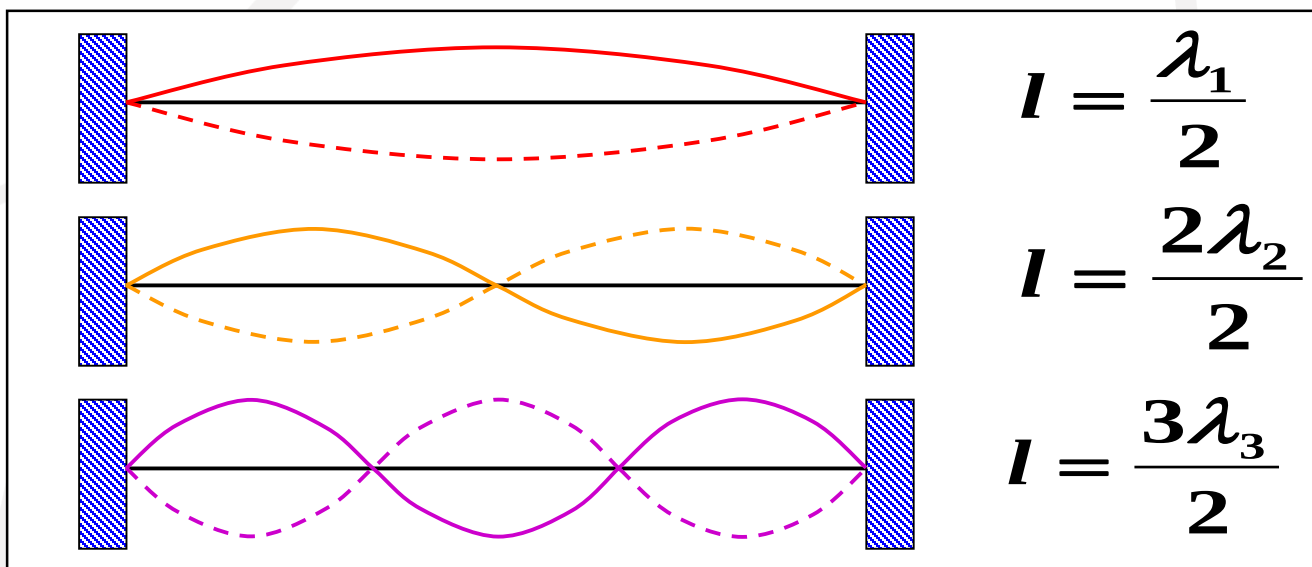
$$l = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad v_n = n \frac{u}{2l} \quad n = 1, 2, \dots$$

这种振动方式称为弦线振动的**简正模式**.



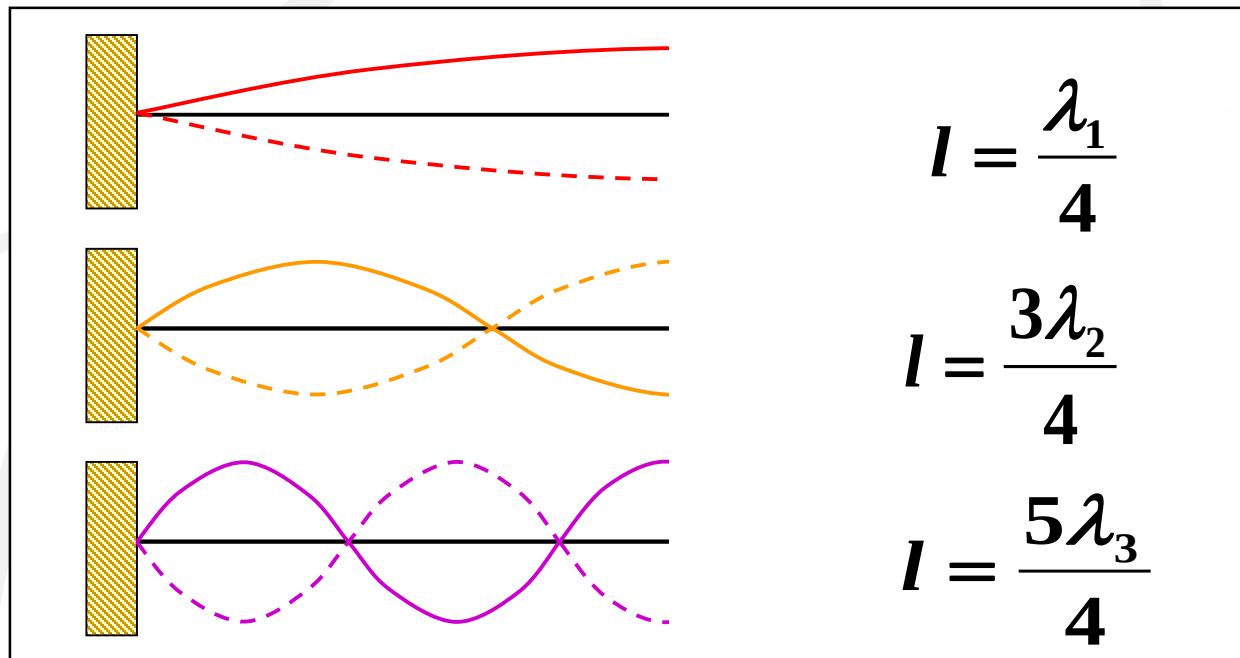
两端**固定**的弦振动的简正模式

$$l = n \frac{\lambda_n}{2} \quad n = 1, 2, \dots$$



一端**固定**一端**自由**的弦振动的简正模式

$$l = \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_n}{2} \quad n = 1, 2, \dots$$



§ 2.5 多普勒效应 (Doppler Effect)

火车鸣响音调变化：当其驶近时，音调变高；当其驶离时，音调变低。接收器接收到的频率依赖于波源或观察者运动的现象叫多普勒效应。

一、声多普勒效应：

介质：不动，波在介质中的传播速度为 u 。

波源 (Source)：发射频率为 ν_S 的波。

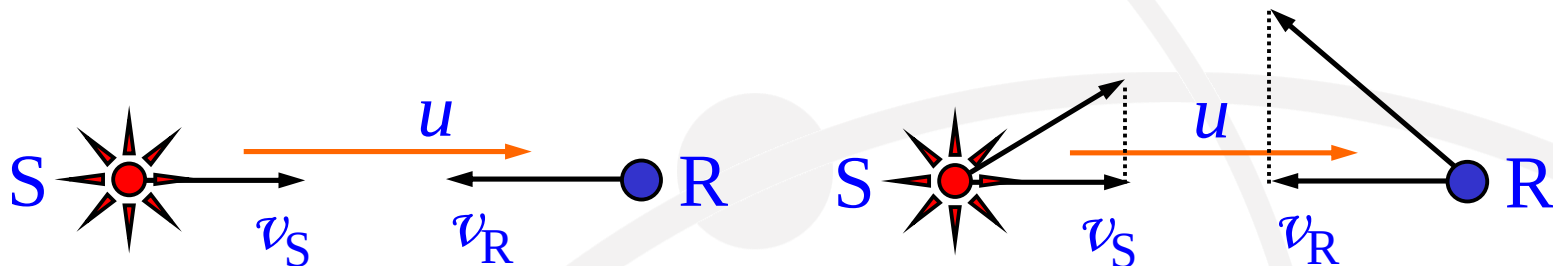
相对于介质的运动速度为 v_S ，当波源靠近观察者时 $v_S > 0$ ，反之 $v_S < 0$ 。

观察者 (Receiver)：接收到频率为 ν_S 的波。

相对于介质的运动速度为 v_R ，当观察者靠近波源时 $v_R > 0$ ，反之 $v_R < 0$ 。



假设 u , v_S , v_R 在一条直线上:

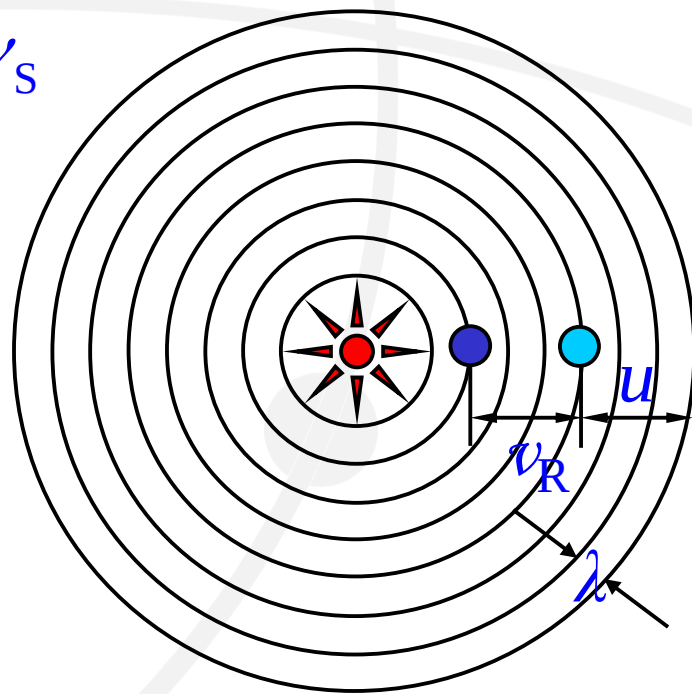


1. $v_S = 0$, $v_R = 0$, 单位时间通过观察者的完整波的个数

$$\nu_R = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{uT} = \nu_S$$

2. $v_S = 0$, $v_R \neq 0$, 单位时间观察者多接收了一些完整波

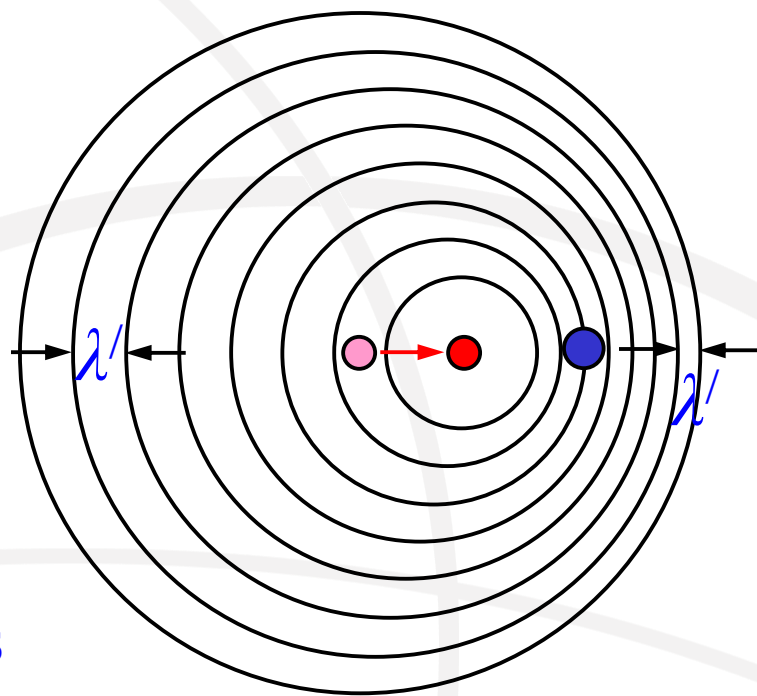
$$\nu_R = \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{uT} = \frac{u + v_R}{u} \nu_S$$



3. $v_S \neq 0, v_R = 0$, 观察者接收到的球面波是非同心的, 某一时刻的波形如图。观察者接收到的波的波长变为 $\lambda' = \lambda - v_S T$, 所以

$$v_R = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{uT - v_S T} = \frac{u}{u - v_S} v_S$$

4. $v_S \neq 0, v_R \neq 0$, 两种机制同时存在, $v_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} v_S$



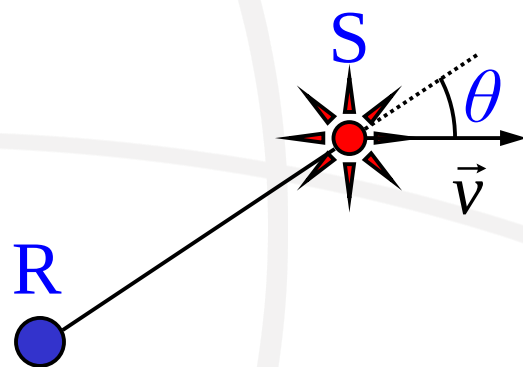
蝙蝠和一些鸟类利用超声波的多普勒效应确定昆虫的距离和飞行速度, 所以能在黑暗中捕食昆虫。鲸、海豹、海豚也能利用声多普勒效应捕食或与同类联系。



二、光多普勒效应：

光的传播不必需介质；对任何惯性系，光在真空中的传播速度相同。所以“光源向观察者运动”和“观察者向光源运动”是等价的，因此光多普勒效应决定于光源和观察者的相对速度。

设光源 S 在真空中相对于观察者 R 以速度 $\vec{v}$ 运动， $\vec{v}$ 与 $\overrightarrow{RS}$



夹角 θ ，则
$$v_R = \frac{\sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 + |\vec{v}| \cos \theta / c} v_S$$
 其中 c 为真空光速。

1. $\vec{v} // \overrightarrow{RS}$ 时，
$$v_R = \frac{\sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 \pm |\vec{v}|/c} v_S$$
 为纵向光多普勒效应。

2. $\vec{v} \perp \overrightarrow{RS}$ 时，
$$v_R = \sqrt{1 - v^2/c^2} v_S$$
 为横向光多普勒效应。

注意横向没有声多普勒效应。

应用

1. 雷达发射电磁波，比较反射波与发射波的频率，通过光多普勒效应测量飞机和卫星的速度和距离。
2. 用基于光多普勒效应的激光流速仪测量流体的流速和血流速度。
3. 将地外星球光谱与地球上相同元素的光谱比较，发现星球光谱几乎都发生“红移”（频率变小），说明星体都远离地球向四面飞去，这被认为是“宇宙大爆炸”理论的重要证据。
4. 彗星向地球袭来时，其光谱发生“蓝移”。



小 结

1. 行波： $\pm x$ 方向波函数 $y(t, x) = f\left(t \mp \frac{x}{u}\right)$ u 为波速

波形曲线 $y(t_1, x) = f\left(t_1 \mp \frac{x}{u}\right)$

振动曲线 $y(t, x_1) = f\left(t \mp \frac{x_1}{u}\right)$

2. 简谐波： $\pm x$ 方向波函数

$$\begin{aligned} y(t, x) &= A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right] \\ &= A \cos [(\omega t \mp kx) + \varphi] \end{aligned}$$

周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 频率 $\nu = \frac{1}{T}$ 波长 $\lambda = uT$ 波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$



3. 半波损失：当波由波疏介质向波密介质垂直入射时，界面的反射波有 π 的相位突变，即半个波长的损失。

4. 波动方程：
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

固体中纵波波速 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ 横波波速 $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$

液体气体纵波波速 $u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$

5. 简谐波的能量：

平均能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$

平均能流密度 (波的强度) $I = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u$



6. 惠更斯原理：介质中波阵面上各点都可以看作是发射子波的波源，其后任一时刻的波阵面就是这些子波的包迹 (包络面)。

7. 波的干涉：波相遇时，空间上周期性地出现加强或减弱的现象。

相干条件：频率相同、相位差恒定、振动方向相同；振幅相差不大。相应的波叫相干波。

8. 驻波：两列频率、振动方向、振幅都相同的简谐波在同一直线上沿相反方向传播时形成驻波。它是稳定的分段振动，有波节和波腹。

$$y = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x \right) + A \cos \left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x \right) = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \omega t$$

